Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

# Plataforma estabilizada de dois eixos

**Gonçalo Gonçalves**
**Tomas Pissarra**

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Outubro, 2026

*Esta dissertação satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Tese/Dissertação, do 2º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.*

**Candidato 1:** Gonçalo Gonçalves, Nº 1211710, Email: 1211710@isep.ipp.pt

**Candidato 2:** Tomas Pissarra, Nº 1221334, Email: 1221334@isep.ipp.pt

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Outubro, 2026

# Índice

**Lista de Figuras** **ix**

**Lista de Tabelas** **xi**

**Lista de Acrónimos** **xiii**

**1 Introdução** **1**
1.1 Contextualização . . . . . 1
1.2 Problema a resolver . . . . . 1
1.3 Objetivos . . . . . 2
1.4 Requisitos . . . . . 2
1.4.1 Requisitos funcionais . . . . . 3
1.4.2 Requisitos não funcionais . . . . . 3
1.5 Estrutura do documento . . . . . 4

**2 Estado da Arte** **5**
2.1 Panorama atual . . . . . 5
2.2 Conceitos fundamentais . . . . . 6
2.2.1 Atitude e ângulos de Euler . . . . . 6
2.2.2 Inclinação a partir do acelerómetro . . . . . 6
2.2.3 Integração do giroscópio . . . . . 6
2.2.4 Filtro complementar . . . . . 6
2.2.5 Controlo por realimentação . . . . . 6
2.3 Soluções existentes no mercado . . . . . 7
2.3.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer . . . . . 7
2.3.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC . . . . . 7
2.3.3 Controladores de voo para drones . . . . . 7
2.3.4 Comparação . . . . . 8
2.4 Soluções académicas . . . . . 8
2.5 Paralelismo com o controlo de drones . . . . . 9
2.5.1 Estimação de atitude . . . . . 10
2.5.2 Estrutura de controlo . . . . . 10
2.5.3 Comparação . . . . . 11
2.6 Unidades de processamento . . . . . 11

2.6.1 Arduino Mega 2560 . . . 11
2.6.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI) . . . 11
2.6.3 ESP32-S3 . . . 12
2.6.4 Comparação . . . 12
2.7 Sensores inerciais . . . 12
2.7.1 MPU6050 . . . 12
2.7.2 GY-85 . . . 12
2.7.3 BMI270 . . . 13
2.7.4 BNO055 . . . 13
2.7.5 Sensores do telemóvel . . . 13
2.7.6 Comparação . . . 13
2.8 Algoritmos de fusão sensorial . . . 14
2.8.1 Filtro complementar . . . 14
2.8.2 Filtro de Mahony . . . 14
2.8.3 Filtro de Madgwick . . . 14
2.8.4 Filtro de Kalman . . . 14
2.8.5 Comparação . . . 15
2.9 Atuadores . . . 15
2.9.1 Servos de modelismo . . . 15
2.9.2 Servos inteligentes . . . 15
2.9.3 Motores DC e BLDC com encoder . . . 15
2.9.4 Motores de passo . . . 16
2.9.5 Comparação . . . 16
2.10 Métodos de controlo . . . 16
2.10.1 Controlador PID . . . 16
2.10.2 Controlo em cascata e antecipativo . . . 17
2.10.3 Métodos avançados . . . 17
2.11 Comunicação com o telemóvel . . . 18
2.11.1 Bluetooth Classic . . . 18
2.11.2 Bluetooth Low Energy . . . 18
2.11.3 Módulos de modo duplo . . . 18
2.11.4 Wi-Fi . . . 18
2.11.5 Comparação . . . 18
2.12 Síntese . . . 19

**3 Projeto e Arquitetura do Sistema** **21**
3.1 Arquitetura geral . . . 21
3.2 Estrutura mecânica . . . 22
3.3 Arquitetura de hardware . . . 26
3.3.1 Unidade de processamento . . . 26

3.3.2 Sensor inercial . . . 27
3.3.3 Atuadores . . . 27
3.3.4 Comunicação . . . 27
3.3.5 Alimentação . . . 27
3.4 Esquema elétrico . . . 28
3.5 Arquitetura de software . . . 30
3.5.1 Organização em camadas . . . 30
3.5.2 Execução e temporização . . . 30
3.5.3 Malha de controlo . . . 31
3.5.4 Máquina de estados . . . 32
3.5.5 Protocolo de comunicação . . . 32
3.5.6 Aplicação do telemóvel . . . 33
3.6 Módulos do sistema . . . 33

**4 Procedimentos e Vetores de Teste 35**
4.1 Metodologia e equipamento . . . 35
4.2 Sensor inercial (T-IMU) . . . 36
4.3 Fusão sensorial (T-FUS) . . . 36
4.4 Servomotores (T-SRV) . . . 37
4.5 Comunicação (T-COM) . . . 38
4.6 Controlo (T-CTL) . . . 38
4.7 Segurança (T-SEG) . . . 39
4.8 Alimentação (T-ALIM) . . . 40
4.9 Integração (T-INT) . . . 41

**5 Lista de Componentes e Análise de Custos 43**
5.1 Lista de componentes . . . 43
5.2 Análise de custos . . . 44

**6 Segurança e Conformidade 47**
6.1 Legislação e normas aplicáveis . . . 47
6.2 Requisitos para brinquedos e resposta do projeto . . . 48
6.3 Análise de riscos . . . 49
6.4 Funções de segurança implementadas . . . 50

# Lista de Figuras


3.1 Diagrama de blocos do sistema (sinal a cheio, energia a tracejado). . 22
3.2 Modelo 3D da plataforma montada, com o tabuleiro e uma bola de 40 mm (OpenSCAD). . . . . 23
3.3 Vista explodida: caixa (azul), tampa com torres (cinzento), quadro de *roll* (laranja), plataforma de *pitch* (verde), tabuleiro (vermelho), bola (branco) e servos (preto). . . . . 24
3.4 Peças impressas em 3D, na orientação de impressão. . . . . 25
3.5 Esquema elétrico: ligações de sinal entre a NUCLEO-F767ZI e os módulos. . . . . 28
3.6 Esquema elétrico: circuito de alimentação. S2a e S2b são os dois contactos normalmente fechados do mesmo botão de emergência. . . 29
3.7 Camadas do software. . . . . 30
3.8 Malha de controlo de um eixo. . . . . 31
3.9 Máquina de estados da aplicação. Em qualquer estado armado, `DISARM` leva ao estado Desarmado. . . . . 32

5.1 Distribuição do custo do protótipo por grupo. . . . . 45

# Lista de Tabelas


1.1 Requisitos funcionais. . . . . 3
1.2 Requisitos não funcionais e tecnológicos. . . . . 3

2.1 Comparação das soluções existentes no mercado. . . . . 8
2.2 Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento. 9
2.3 Paralelismo entre o controlo de atitude de um drone e o da plataforma. 11
2.4 Comparação das unidades de processamento. . . . . 12
2.5 Comparação dos sensores inerciais. . . . . 13
2.6 Comparação dos algoritmos de fusão sensorial. . . . . 15
2.7 Comparação das famílias de atuadores. . . . . 16
2.8 Métodos de controlo usados em plataformas estabilizadas. . . . . 17
2.9 Comparação das tecnologias de comunicação. . . . . 18
2.10 Síntese das opções tecnológicas escolhidas. . . . . 19

3.1 Peças da estrutura mecânica. . . . . 26
3.2 Balanço energético estimado. . . . . 28
3.3 Atribuição de pinos (NUCLEO-F767ZI). . . . . 29
3.4 Tarefas e frequências de execução. . . . . 31
3.5 Estados da aplicação. . . . . 32
3.6 Mensagens do protocolo. . . . . 33
3.7 Módulos do sistema e respetivas interfaces. . . . . 34

4.1 Vetores de teste do sensor inercial. . . . . 36
4.2 Vetores de teste da fusão sensorial. . . . . 37
4.3 Vetores de teste dos servomotores. . . . . 37
4.4 Vetores de teste da comunicação. . . . . 38
4.5 Vetores de teste do controlo. . . . . 39
4.6 Vetores de teste de segurança. . . . . 40
4.7 Vetores de teste da alimentação. . . . . 40
4.8 Matriz de rastreabilidade entre requisitos e testes. . . . . 41

5.1 Lista de componentes e custo do protótipo. . . . . 44

6.1 Legislação e normas aplicáveis a um brinquedo com estas características. 48

6.2 Requisitos de segurança para brinquedos e situação do protótipo. . . 49
6.3 Análise de riscos. . . . . 50

# Lista de Acrónimos

| | |
|---|---|
| **ADC** | *Analog-to-Digital Converter* |
| **ADRC** | *Active Disturbance Rejection Control* |
| **BLDC** | *Brushless Direct Current* |
| **BLE** | *Bluetooth Low Energy* |
| **CE** | Conformidade Europeia |
| **DC** | *Direct Current* |
| **EDR** | *Enhanced Data Rate* |
| **EKF** | *Extended Kalman Filter* |
| **ESC** | *Electronic Speed Controller* |
| **HAL** | *Hardware Abstraction Layer* |
| **$I^2C$** | *Inter-Integrated Circuit* |
| **IMU** | *Inertial Measurement Unit* |
| **LED** | *Light-Emitting Diode* |
| **LQG** | *Linear Quadratic Gaussian* |
| **LQR** | *Linear Quadratic Regulator* |
| **MEMS** | *Micro-Electro-Mechanical Systems* |
| **MPC** | *Model Predictive Control* |
| **PID** | controlador proporcional, integral e derivativo |
| **PWM** | *Pulse Width Modulation* |
| **RED** | *Radio Equipment Directive* |
| **REEE** | resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos |
| **RoHS** | *Restriction of Hazardous Substances* |

**SPI** *Serial Peripheral Interface*

**SPP** *Serial Port Profile*

**SRAM** *Static Random-Access Memory*

**UART** *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*

**UBEC** *Universal Battery Elimination Circuit*

# Capítulo 1

# Introdução

## 1.1 Contextualização

A estabilização de plataformas é um problema clássico de controlo, presente em aplicações tão diferentes como câmaras de vídeo, antenas, sistemas de observação montados em veículos ou plataformas de trabalho que precisam de se manter niveladas em terreno irregular. Em todos estes casos pretende-se manter uma superfície numa orientação desejada, apesar dos movimentos da base onde está apoiada.

A descida do custo dos sensores inerciais e dos microcontroladores tornou possível construir sistemas deste tipo com componentes acessíveis. Por isso, são um bom caso de estudo para aplicar, num mesmo projeto, conceitos de instrumentação, sistemas embebidos, comunicação sem fios e controlo automático.

Neste trabalho desenvolve-se uma plataforma com dois graus de liberdade, que roda em *roll* e *pitch*. A plataforma deverá poder ser comandada a partir de um telemóvel, acompanhando a sua inclinação, e manter-se nivelada quando a base onde está apoiada é inclinada ou perturbada.

## 1.2 Problema a resolver

Do ponto de vista de engenharia, o problema consiste em controlar a orientação de uma superfície a partir de medidas inerciais com ruído e deriva, usando atuadores de baixo custo com dinâmica interna desconhecida e recebendo referências através

de uma ligação sem fios que pode falhar ou atrasar-se. A solução tem de funcionar em tempo real num microcontrolador e ser segura para quem a utiliza.

Este problema decompõe-se em quatro subproblemas: estimar a atitude da plataforma a partir de uma *Inertial Measurement Unit* (IMU); calcular os comandos a enviar aos servomotores; receber e validar as referências enviadas pelo telemóvel; e garantir um comportamento seguro em caso de falha.

## 1.3 Objetivos

O objetivo geral do trabalho é projetar, construir e avaliar experimentalmente uma plataforma estabilizada de dois eixos, comandada a partir de um telemóvel e capaz de compensar perturbações da base.

Os objetivos específicos são os seguintes, podendo ser ajustados ao longo do projeto:

OE1. Estudar as soluções existentes e as tecnologias disponíveis, incluindo o paralelismo com o controlo de atitude de drones.

OE2. Definir a arquitetura de hardware e de software do sistema e os respetivos módulos.

OE3. Estimar a inclinação da plataforma com uma IMU e um algoritmo de fusão sensorial executado no microcontrolador.

OE4. Implementar a comunicação sem fios com o telemóvel e o seguimento da sua inclinação.

OE5. Implementar e afinar o controlo dos dois eixos, comparando pelo menos duas abordagens.

OE6. Definir e executar procedimentos de teste para cada módulo e para o sistema completo.

OE7. Estimar o custo do protótipo.

## 1.4 Requisitos

Os requisitos foram identificados a partir dos objetivos e do estudo do estado da arte. Cada requisito tem um identificador, uma prioridade (E – essencial; D – desejável) e o teste que o verifica, definido no capítulo 4. Os valores numéricos são metas iniciais e serão revistos após a caracterização do protótipo.

### 1.4.1 Requisitos funcionais

Tabela 1.1: Requisitos funcionais.

| ID | Descrição | Prior. | Verificação |
|---|---|---|---|
| RF1 | Medir a inclinação da plataforma em *roll* e *pitch* | E | T-IMU, T-FUS |
| RF2 | Receber do telemóvel, sem fios, a inclinação pretendida | E | T-COM |
| RF3 | Acompanhar a inclinação do telemóvel, dentro da gama de movimento da plataforma | E | T-CTL, T-INT |
| RF4 | Manter a plataforma nivelada quando a base é inclinada | E | T-CTL, T-INT |
| RF5 | Permitir escolher o modo de funcionamento e alternar entre modos sem saltos bruscos | E | T-INT |
| RF6 | Calibrar a IMU e a posição neutra dos servos no arranque ou a pedido | E | T-IMU, T-SRV |
| RF7 | Passar a um estado seguro se a comunicação falhar durante o seguimento do telemóvel | E | T-COM, T-SEG |
| RF8 | Dispor de uma paragem de emergência que retire a alimentação aos servos | E | T-SEG |
| RF9 | Indicar o estado do sistema através de LED | D | T-INT |
| RF10 | Registar referências, ângulos e comandos para análise dos ensaios | D | T-CTL |

### 1.4.2 Requisitos não funcionais

Tabela 1.2: Requisitos não funcionais e tecnológicos.

| ID | Descrição | Prior. | Verificação |
|---|---|---|---|
| RNF1 | Gama de movimento de pelo menos ±20° em cada eixo | E | T-SRV |
| RNF2 | Erro em regime permanente inferior a 2° com a base parada | E | T-CTL |
| RNF3 | Atualização da estimativa de atitude a pelo menos 100 Hz | E | T-FUS |
| RNF4 | Receção de referências do telemóvel a pelo menos 20 Hz | E | T-COM |
| RNF5 | Deteção de perda de comunicação em menos de 0.5 s | E | T-COM |
| RNF6 | Controlo executado localmente no microcontrolador (NUCLEO-F767ZI) | E | Inspeção |
| RNF7 | Alimentação por bateria, com autonomia mínima de 30 min | D | T-ALIM |
| RNF8 | Compatibilidade com telemóveis Android e, se possível, iOS | D | T-COM |
| RNF9 | Estrutura mecânica produzida por impressão 3D | D | Inspeção |
| RNF10 | Ausência de pontos de entalamento acessíveis com a plataforma em movimento normal | E | T-SEG |
| RNF11 | Tensão de alimentação inferior a 24 V, como exigido para brinquedos elétricos | E | Inspeção |

## 1.5 Estrutura do documento

Para além desta introdução, o documento está organizado em seis capítulos. No capítulo 2 apresenta-se o estado da arte, incluindo soluções comerciais e académicas, as tecnologias disponíveis e o paralelismo com o controlo de drones. O capítulo 3 descreve o projeto e a arquitetura de hardware e de software, incluindo a estrutura mecânica, o esquema elétrico e os módulos do sistema. No capítulo 4 definem-se os procedimentos e vetores de teste de cada módulo. O capítulo 5 contém a lista de componentes e a análise de custos e o capítulo 6 a análise de segurança, considerando o equipamento como um brinquedo. Por fim, o capítulo **??** apresenta as conclusões e o trabalho futuro.

# Capítulo 2

# Estado da Arte

## 2.1 Panorama atual

As plataformas estabilizadas são usadas há várias décadas para manter câmaras, sensores óticos e antenas apontados de forma estável sobre veículos em movimento. Surgiram sobretudo em aplicações militares e aeroespaciais, onde a estabilização da linha de visão era feita com giroscópios e motores dedicados [**?**, **?**].

Os métodos de controlo e de estimação usados nestes sistemas têm origens mais antigas. A análise de Minorsky sobre o governo automático de navios é apontada como uma das primeiras formulações do controlador de três termos, que deu origem ao controlador proporcional, integral e derivativo (PID) [**?**], e o filtro de Kalman, publicado em 1960, está na base da estimação recursiva usada na fusão de sensores inerciais [**?**].

Atualmente, a disponibilidade de sensores inerciais *Micro-Electro-Mechanical Systems* (MEMS) de baixo custo e de microcontroladores com capacidade de cálculo em vírgula flutuante levou estas técnicas para produtos de consumo, como os estabilizadores de câmaras e de telemóveis, os drones e os protótipos académicos. Uma plataforma deste tipo é composta, em geral, por uma unidade de processamento, um ou mais sensores inerciais, dois ou mais atuadores, um algoritmo de estimação da atitude, um algoritmo de controlo e, quando é comandada à distância, uma ligação de comunicação. As secções seguintes seguem esta decomposição.

## 2.2 Conceitos fundamentais

### 2.2.1 Atitude e ângulos de Euler

A atitude de um corpo é a sua orientação em relação a um referencial fixo, normalmente alinhado com a gravidade. Numa plataforma de dois eixos interessam dois ângulos: *roll* ($\phi$), a rotação em torno do eixo longitudinal, e *pitch* ($\theta$), a rotação em torno do eixo transversal. A rotação em torno da vertical (*yaw*, $\psi$) não altera o nivelamento e, por isso, não é controlada.

### 2.2.2 Inclinação a partir do acelerómetro

Com o corpo parado, o acelerómetro mede apenas a gravidade. A partir das três componentes medidas ($a_x$, $a_y$, $a_z$) obtêm-se os dois ângulos:

$$\phi = \operatorname{atan2}(a_y,\, a_z), \qquad \theta = \operatorname{atan2}\!\left(-a_x,\, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\right). \tag{2.1}$$

Esta estimativa não acumula erro ao longo do tempo, mas é perturbada por vibrações e por qualquer aceleração do próprio corpo.

### 2.2.3 Integração do giroscópio

O giroscópio mede a velocidade angular $\omega$. Integrando-a, obtém-se a variação do ângulo, $\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_k\,\Delta t$. Esta estimativa tem pouco ruído a curto prazo, mas qualquer desvio (*bias*) do sensor é integrado e provoca uma deriva que cresce com o tempo. As duas fontes de informação são, portanto, complementares.

### 2.2.4 Filtro complementar

O filtro complementar combina as duas estimativas através de uma média ponderada:

$$\phi_k = \alpha\,(\phi_{k-1} + \omega_k\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\phi_{\mathrm{acc},k}, \tag{2.2}$$

em que $\alpha$, próximo de 1, define a constante de tempo $\tau = \alpha\,\Delta t/(1-\alpha)$ a partir da qual se confia mais no acelerómetro. Por exemplo, com $\Delta t = 5\,\mathrm{ms}$ e $\alpha = 0{,}98$, obtém-se $\tau \approx 0.25\,\mathrm{s}$.

### 2.2.5 Controlo por realimentação

Num sistema em malha fechada, o controlador compara a referência $r$ com a medida $y$ e calcula o comando $u$. O controlador PID discreto calcula:

$$u_k = K_p\,e_k + K_i \sum_{j=0}^{k} e_j\,\Delta t + K_d\,\frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}, \qquad e_k = r_k - y_k. \tag{2.3}$$

Quando a perturbação pode ser medida, como a inclinação da base, pode somar-se ao comando uma compensação antecipativa (*feedforward*), que atua antes de o erro aparecer [**?**].

## 2.3 Soluções existentes no mercado

### 2.3.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer

O *2 DOF Ball Balancer* da Quanser é um equipamento didático composto por uma placa quadrada de 27,5 cm, inclinada em dois eixos por duas unidades de servo rotativo ligadas através de juntas cardã [**?**]. Uma câmara colocada por cima da placa mede a posição de uma bola a 30 imagens por segundo e os servos dispõem de encoders. É usado no ensino de modelação, linearização, controlo PID e malhas múltiplas.

### 2.3.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC

A BaseCam Electronics comercializa a família SimpleBGC, controladores dedicados para *gimbals* com motores sem escovas. A versão de 32 bits aciona até três motores, inclui uma IMU para a câmara e admite uma segunda IMU no corpo do *gimbal*, cujos dados são usados em simultâneo para melhorar a estabilização [**?**, **?**]. Suporta ainda encoders absolutos e afinação automática dos ganhos PID.

### 2.3.3 Controladores de voo para drones

Os controladores de voo de código aberto, como o PX4 e o ArduPilot, resolvem um problema muito próximo: estimar a atitude com uma IMU e controlá-la em tempo real [**?**, **?**]. São analisados em detalhe na secção 2.5.

### 2.3.4 Comparação

Tabela 2.1: Comparação das soluções existentes no mercado.

| | Quanser 2 DOF | SimpleBGC 32-bit | PX4 / ArduPilot |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Ensino de controlo | Estabilização de câmaras | Controlo de voo |
| Grandeza controlada | Posição da bola | Atitude da câmara | Atitude e posição do drone |
| Mecânica | Bielas a partir da base | *Gimbal* em série | – |
| Sensores | Câmara, encoders | 1 ou 2 IMU, encoders | IMU, barómetro, GPS, etc. |
| Atuadores | Servos com encoder | Motores BLDC | Motores BLDC com ESC |
| Controlo | PID, malhas múltiplas | PID com afinação automática | Cascata ângulo–velocidade |

Da comparação retiram-se duas conclusões para este projeto. A primeira é que há duas formas comprovadas de inclinar uma placa em dois eixos com atuadores rotativos: com bielas a partir da base, como no Quanser, ou com um *gimbal* em série, em que o segundo atuador é transportado pelo primeiro, como nos estabilizadores de câmara. Este projeto segue a segunda, que dispensa articulações esféricas e deixa os dois eixos mecanicamente independentes. A segunda conclusão é que o SimpleBGC confirma, num produto comercial, a utilidade de medir também o movimento da base com uma segunda IMU, o que justifica considerar essa opção no modo de nivelamento.

## 2.4 Soluções académicas

A tabela 2.2 resume os trabalhos académicos mais próximos. Todos incluem validação experimental, embora com equipamentos e condições de ensaio diferentes.

Tabela 2.2: Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento.

| Trabalho | Plataforma e hardware | Controlo | Relevância para o projeto |
|---|---|---|---|
| Tawfeeq et al. [**?**] | Plataforma sobre veículo móvel; Arduino Mega, MPU6050, servos MG995 | Filtro complementar e PID com ganhos otimizados por algoritmo genético | Alta: hardware muito semelhante |
| Zhou et al. [**?**] | Plataforma eletro-ótica de dois eixos; motores de binário, encoders, giroscópios | Cascata de posição, velocidade e corrente | Média: estrutura em cascata |
| Lee et al. [**?**] | *Gimbal* de dois eixos; servomotores, IMU Xsens, encoders | Compensação do acoplamento entre eixos e controlo $H_\infty$ | Média: acoplamento entre eixos |
| Fu et al. [**?**] | Plataforma inercialmente estabilizada | Observador de estado estendido adaptativo e modos deslizantes | Baixa: exige modelo e atuador direto |
| Wang et al. [**?**] | Plataforma eletro-ótica aerotransportada | Observador de ordem elevada para perturbações periódicas | Baixa: perturbações de alta frequência |
| Guo et al. [**?**] | Plataforma agrícola com IMU e quatro atuadores elétricos | PID e PID difuso para nivelamento | Alta: problema de nivelamento |

Os trabalhos de Tawfeeq et al. e de Guo et al. são os mais próximos deste projeto. O primeiro usa hardware do mesmo tipo (uma IMU MEMS económica e servos da família MG99x) e mostra que um filtro complementar e um PID bem afinado bastam para estabilizar uma plataforma pequena. O segundo trata explicitamente o nivelamento e compara um PID fixo com um PID de ganhos ajustados por lógica difusa.

Os restantes trabalhos usam motores de acionamento direto e sensores de gama mais alta. A sua principal lição é que as estratégias avançadas (cascata com malha de corrente, observadores de perturbação, controlo robusto) dependem de ter acesso à corrente ou à velocidade do motor. Com servos de modelismo, que só aceitam uma referência de posição, essas malhas internas não estão disponíveis, o que reforça a escolha de um PID por eixo, eventualmente com compensação antecipativa, como ponto de partida.

## 2.5 Paralelismo com o controlo de drones

O controlo de atitude de um multirrotor e o de uma plataforma auto-niveladora têm muito em comum. Em ambos os casos é preciso estimar *roll* e *pitch* a partir de uma

IMU de baixo custo e corrigir continuamente a atitude através de atuadores, com uma frequência de atualização elevada.

### 2.5.1 Estimação de atitude

Mahony et al. [**?**] descrevem a modelação, estimação e controlo de quadrirrotores e mostram que filtros complementares não lineares, semelhantes aos usados em plataformas, são adequados à estimação de atitude com sensores MEMS. Os controladores de voo atuais usam soluções mais completas: o PX4 obtém as estimativas a partir de um *Extended Kalman Filter* (EKF) (EKF2), que funde a IMU com outros sensores [**?**]. Numa plataforma fixa ao solo, sem GPS nem barómetro, um filtro complementar ou de Madgwick é suficiente, porque só é necessário estimar a inclinação.

### 2.5.2 Estrutura de controlo

Tanto o PX4 como o ArduPilot usam uma arquitetura em cascata. No PX4, o controlador de atitude usa uma lei proporcional para gerar uma referência de velocidade angular, que é seguida por um controlador PID de velocidade com limitação do termo integral [**?**]. No ArduPilot, o erro de ângulo passa por um controlador proporcional com uma curva de raiz quadrada e depois por um PID de velocidade, com o ciclo de controlo a correr a 400 Hz na Pixhawk [**?**].

Na plataforma, a malha interna de velocidade não é acessível, porque o servo já contém o seu próprio controlador de posição. O servo cumpre assim o papel da malha interna e o microcontrolador fecha apenas a malha externa de ângulo com a IMU. A analogia sugere, no entanto, duas boas práticas: limitar a velocidade da referência, como faz o ArduPilot com a sua curva de raiz quadrada, e usar compensação antecipativa sempre que o movimento pretendido é conhecido.

### 2.5.3 Comparação

Tabela 2.3: Paralelismo entre o controlo de atitude de um drone e o da plataforma.

| Aspeto | Drone multirrotor | Plataforma auto-niveladora |
|---|---|---|
| Sensor principal | IMU de 6 ou 9 eixos | IMU de 9 eixos (GY-85) |
| Estimação | EKF ou filtro complementar | Filtro complementar ou de Madgwick |
| Malha externa | Ângulo (P) | Ângulo (PID) |
| Malha interna | Velocidade angular (PID) | Controlador interno do servo |
| Atuadores | Motores BLDC com ESC | Servos de posição (PWM) |
| Mistura | Distribuição pelos motores (*mixer*) | Conversão ângulo–impulso por eixo |
| Referência | Rádio-comando | Telemóvel (Bluetooth) ou horizontal |
| Perda de ligação | *Failsafe* (aterrar, regressar) | Estado seguro (posição neutra) |
| Arranque | Armar antes de rodar os motores | Calibrar e confirmar antes de mover |

A comparação mostra que o problema da plataforma é, em grande medida, um subconjunto do problema do drone: não há dinâmica de translação nem necessidade de estimar o rumo, e o sistema é estável mesmo sem controlo, pelo que uma falha não tem consequências graves. Ainda assim, há conceitos dos controladores de voo que vale a pena transpor diretamente: a separação entre estimação e controlo, a limitação do termo integral, o *failsafe* perante perda de ligação e a necessidade de um passo explícito de «armar» antes de mover os atuadores.

## 2.6 Unidades de processamento

### 2.6.1 Arduino Mega 2560

O Arduino Mega 2560 usa um microcontrolador ATmega2560 de 8 bits a 16 MHz, com 256 KB de memória Flash e 8 KB de *Static Random-Access Memory* (SRAM) [**?**]. É simples de programar e tem uma comunidade muito grande, sendo usado em vários protótipos académicos [**?**]. Não tem unidade de vírgula flutuante, o que limita algoritmos de fusão e de controlo mais exigentes.

### 2.6.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI)

O STM32F767ZI integra um núcleo ARM Cortex-M7 até 216 MHz, com unidade de vírgula flutuante, 2 MB de Flash e 512 KB de SRAM [**?**]. A placa NUCLEO-F767ZI disponibiliza conectores de expansão e depurador ST-LINK integrado [**?**]. Não inclui comunicação sem fios.

### 2.6.3 ESP32-S3

O ESP32-S3 da Espressif tem dois núcleos Xtensa LX7 até 240 MHz e integra Wi-Fi e *Bluetooth Low Energy* (BLE) no mesmo circuito [**?**, **?**]. Permite concentrar processamento e comunicação num único componente, embora seja necessário garantir que as tarefas de rádio não afetam a temporização do controlo.

### 2.6.4 Comparação

Tabela 2.4: Comparação das unidades de processamento.

| | Arduino Mega 2560 | STM32F767ZI | ESP32-S3 |
|---|---|---|---|
| Núcleo | AVR 8 bits | Cortex-M7 32 bits | 2× Xtensa LX7 32 bits |
| Frequência | 16 MHz | 216 MHz | 240 MHz |
| Vírgula flutuante | Não | Sim | Sim |
| Comunicação sem fios | Não | Não | Wi-Fi e BLE |
| Depuração | Limitada | ST-LINK integrado | Por USB/JTAG |
| Adequação ao projeto | Suficiente para PID simples | Elevada | Elevada |

As três opções conseguem executar um filtro complementar e dois controladores PID a algumas centenas de hertz. A diferença está na margem disponível e nas ferramentas. O STM32F767ZI tem folga de sobra para algoritmos mais exigentes, como o filtro de Madgwick ou um EKF, e o depurador integrado facilita o desenvolvimento, embora obrigue a um módulo Bluetooth externo. Foi esta a opção escolhida, por estar disponível e por permitir explorar abordagens de controlo mais complexas sem mudar de plataforma.

## 2.7 Sensores inerciais

### 2.7.1 MPU6050

A MPU6050, da TDK InvenSense, combina acelerómetro e giroscópio de três eixos com conversores de 16 bits, gamas configuráveis de $\pm 2$ a $\pm 16\,\mathrm{g}$ e de $\pm 250$ a $\pm 2000\,^{\circ}\mathrm{s}^{-1}$, comunicação por *Inter-Integrated Circuit* ($\mathrm{I^2C}$) e um processador de movimento interno [**?**]. É muito comum em projetos académicos de baixo custo [**?**] e está disponível em módulos como o GY-521.

### 2.7.2 GY-85

O GY-85 é um módulo de nove eixos que junta três circuitos independentes no mesmo barramento $\mathrm{I^2C}$: o acelerómetro ADXL345 (endereço 0x53), o giroscópio

ITG-3205 (0x68 ou 0x69, conforme a ligação do pino de endereço) e o magnetómetro HMC5883L (0x1E) [?, ?]. O ADXL345 tem gamas de ±2 a ±16 g e um modo de resolução total de até 13 bits; o ITG-3205 funciona com uma gama de $\pm 2000\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$. O módulo inclui regulador e funciona com alimentação de 3 a 5 V. Algumas versões recentes trazem o QMC5883L em vez do HMC5883L, com endereço e registos diferentes, pelo que convém confirmar o circuito montado.

### 2.7.3 BMI270

A BMI270, da Bosch Sensortec, é uma IMU de seis eixos de baixo consumo que fornece os dados brutos do acelerómetro e do giroscópio por *Serial Peripheral Interface* (SPI) ou $I^2C$, deixando a fusão para o microcontrolador [?].

### 2.7.4 BNO055

A BNO055, também da Bosch Sensortec, junta acelerómetro, giroscópio e magnetómetro a um microcontrolador interno que executa a fusão sensorial e entrega diretamente a orientação, por $I^2C$ ou *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* (UART) [?]. Reduz o trabalho de software, mas dá menos controlo sobre o algoritmo e a latência.

### 2.7.5 Sensores do telemóvel

Os telemóveis incluem sensores de orientação acessíveis através do sistema operativo [?]. Kuhlmann et al. [?] mostram, no entanto, que a precisão da orientação varia bastante entre modelos, o que aconselha uma calibração inicial da posição neutra.

### 2.7.6 Comparação

Tabela 2.5: Comparação dos sensores inerciais.

| | MPU6050 | GY-85 | BMI270 | BNO055 |
|---|---|---|---|---|
| Eixos | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Circuitos | 1 | 3 (ADXL345, ITG-3205, HMC5883L) | 1 | 1 |
| Fusão interna | Parcial | Não | Não | Sim |
| Interfaces | $I^2C$ | $I^2C$ | SPI, $I^2C$ | $I^2C$, UART |
| Controlo sobre o algoritmo | Elevado | Elevado | Elevado | Reduzido |
| Documentação e exemplos | Muito elevada | Elevada | Média | Elevada |

Para nivelar a plataforma bastam o acelerómetro e o giroscópio, porque o *yaw* não é controlado. A BNO055 oferece a fusão já feita, mas tira o controlo sobre o algoritmo

e a latência. A MPU6050, a BMI270 e o GY-85 deixam a fusão para o microcontrolador, o que permite comparar algoritmos. O sensor escolhido foi o GY-85: fornece os dados brutos de cada sensor, é muito documentado e o magnetómetro, embora não seja necessário para *roll* e *pitch*, fica disponível para uma eventual estimação do rumo. Em contrapartida, como são três circuitos distintos, a leitura exige três sequências de configuração e as amostras do acelerómetro e do giroscópio não são adquiridas exatamente no mesmo instante, o que é irrelevante às frequências usadas neste projeto.

## 2.8 Algoritmos de fusão sensorial

### 2.8.1 Filtro complementar

É a solução mais simples (equação (2.2)). Tem custo computacional muito baixo, um único parâmetro de afinação e é usado em vários protótipos [**?**].

### 2.8.2 Filtro de Mahony

Mahony et al. [**?**] generalizaram o filtro complementar para rotações tridimensionais, com uma correção proporcional-integral que estima também o desvio do giroscópio.

### 2.8.3 Filtro de Madgwick

Madgwick et al. [**?**] propuseram um filtro em quaterniões baseado em descida do gradiente, com custo computacional baixo e muito usado em microcontroladores. Valenti et al. [**?**] apresentam uma variante que separa a correção da inclinação da correção de rumo.

### 2.8.4 Filtro de Kalman

O filtro de Kalman [**?**] e a sua versão estendida, o EKF, ponderam a confiança no modelo e nas medidas através das covariâncias dos ruídos. São usados nos controladores de voo [**?**], mas são mais exigentes de ajustar e implementar.

### 2.8.5 Comparação

Tabela 2.6: Comparação dos algoritmos de fusão sensorial.

| | Complementar | Mahony | Madgwick | Kalman / EKF |
|---|---|---|---|---|
| Custo computacional | Muito baixo | Baixo | Baixo | Médio a elevado |
| Parâmetros a afinar | 1 ($\alpha$) | 2 ($K_p$, $K_i$) | 1 ($\beta$) | Matrizes de covariância |
| Estima desvio do giroscópio | Não | Sim | Parcialmente | Sim |
| Usa magnetómetro | Não | Opcional | Opcional | Opcional |
| Adequação ao projeto | Ponto de partida | Boa | Boa | Desnecessária na 1.ª fase |

Como a plataforma só precisa de *roll* e *pitch* e os ângulos de trabalho são moderados, o filtro complementar é suficiente para uma primeira versão. O filtro de Madgwick ou o de Mahony são a evolução natural se a deriva do giroscópio se revelar um problema, e ambos podem usar o magnetómetro do GY-85 se vier a ser necessário estimar o rumo. O EKF não traz vantagens claras neste contexto.

## 2.9 Atuadores

### 2.9.1 Servos de modelismo

São comandados por um impulso, repetido normalmente a 50 Hz, cuja largura define a posição pretendida; o controlo de posição é feito internamente. São baratos e simples de usar, mas não devolvem a posição real. O TowerPro MG996R, com engrenagens metálicas, tem um binário de bloqueio de 9,4 kgf cm a 4.8 V e 11 kgf cm a 6 V, uma velocidade de 0.14 s por 60° a 6 V e uma corrente de bloqueio de 2.5 A [**?**]. O Hitec HS-5645MG é um servo digital com 12,1 kgf cm de binário de bloqueio a 6 V [**?**].

### 2.9.2 Servos inteligentes

Comunicam por barramento série e devolvem posição, velocidade e outros dados. O DYNAMIXEL XL430-W250 tem encoder de 4096 contagens por volta e modos de controlo de posição, velocidade e *Pulse Width Modulation* (PWM) [**?**].

### 2.9.3 Motores DC e BLDC com encoder

Os motores *Direct Current* (DC) e *Brushless Direct Current* (BLDC) com encoder permitem implementar malhas próprias de posição, velocidade e corrente, como em

Zhou et al. [**?**]. Os motores BLDC são os usados nos *gimbals* comerciais e nos drones. Em contrapartida, exigem eletrónica de potência e uma integração mais complexa.

### 2.9.4 Motores de passo

Posicionam-se por passos sem necessidade de sensor, mas em malha aberta podem perder passos sem que isso seja detetado.

### 2.9.5 Comparação

Tabela 2.7: Comparação das famílias de atuadores.

| Família | Vantagens | Limitações | Custo indicativo |
|---|---|---|---|
| Servo de modelismo (MG996R) | Barato; comando simples; binário elevado | Sem realimentação de posição; folga nas engrenagens | Baixo |
| Servo inteligente (XL430) | Telemetria; vários modos | Custo; barramento próprio | Elevado |
| Motor DC/BLDC | Controlo completo do motor | Eletrónica e integração complexas | Médio |
| Motor de passo | Posicionamento sem sensor | Perda de passos não detetada; consumo em repouso | Médio |

Para uma plataforma pequena, com ângulos moderados e sem requisitos de precisão muito exigentes, os servos de modelismo oferecem a melhor relação entre binário, custo e simplicidade. O MG996R foi escolhido por ter binário suficiente para a carga prevista e engrenagens metálicas. As suas limitações, nomeadamente a folga e a ausência de realimentação de posição, ficam compensadas em parte por a IMU medir diretamente a inclinação da plataforma. O consumo em bloqueio (2.5 A por servo) tem de ser tido em conta no dimensionamento da alimentação.

## 2.10 Métodos de controlo

### 2.10.1 Controlador PID

O PID (equação (2.3)) continua a ser a solução mais usada em plataformas estabilizadas de baixo custo [**?**]. A sua implementação exige cuidados com a saturação dos atuadores, com a acumulação do termo integral (*windup*) e com o ruído no termo derivativo.

### 2.10.2 Controlo em cascata e antecipativo

No controlo em cascata, várias malhas encadeadas controlam posição, velocidade e corrente [**?**], como nos drones. Quando a perturbação pode ser medida, como a inclinação da base, pode acrescentar-se uma compensação antecipativa (*feedforward*), que corrige o seu efeito antes de chegar à plataforma.

### 2.10.3 Métodos avançados

A tabela 2.8 resume outros métodos usados neste tipo de sistema, como o *Linear Quadratic Regulator* (LQR), o *Linear Quadratic Gaussian* (LQG), o *Model Predictive Control* (MPC) e o *Active Disturbance Rejection Control* (ADRC).

Tabela 2.8: Métodos de controlo usados em plataformas estabilizadas.

| Método | Ideia principal | Exigência | Adequação ao projeto |
|---|---|---|---|
| PID | Correção proporcional, integral e derivativa | Afinação de 3 ganhos | Elevada |
| PID + *feedforward* | Antecipa a perturbação medida | Segunda IMU na base | Elevada (nivelamento) |
| LQR / LQG [**?**] | Realimentação de estado ótima | Modelo em espaço de estados | Média |
| MPC [**?**] | Otimização num horizonte, respeitando limites | Modelo e capacidade de cálculo | Baixa |
| ADRC [**?**] | Estimação e compensação de uma perturbação total | Ajuste do observador | Média |
| $H_\infty$ [**?**] | Limitação do pior caso face a incertezas | Modelo de incerteza | Baixa |
| Modos deslizantes [**?**] | Comutação robusta em torno de uma superfície | *Chattering* | Baixa |
| PID difuso [**?**] | Ajuste dos ganhos por regras | Definição das regras | Média |

A coluna da direita resulta de cruzar a exigência de cada método com as características do hardware escolhido. Como os servos não dão acesso à velocidade nem à corrente e o modelo do sistema ainda não é conhecido, os métodos baseados em modelo (MPC, $H_\infty$) teriam pouco a ganhar. O PID, com e sem compensação antecipativa, é a comparação mais útil para este trabalho. O LQR ou o ADRC poderão ser estudados depois de identificada a dinâmica do conjunto servo–plataforma.

## 2.11 Comunicação com o telemóvel

### 2.11.1 Bluetooth Classic

O perfil *Serial Port Profile* (SPP) emula uma porta série sem fios e é usado por módulos de baixo custo. É simples de integrar com um microcontrolador e é suportado pelos telemóveis Android.

### 2.11.2 Bluetooth Low Energy

O BLE é suportado pelos telemóveis atuais, incluindo os iPhone, e tem baixo consumo [**?**]. É adequado ao envio periódico de pequenas quantidades de dados, como ângulos de referência.

### 2.11.3 Módulos de modo duplo

Existem módulos série que suportam os dois modos, Bluetooth clássico (*Enhanced Data Rate* (EDR)) e BLE, com endereços distintos para cada um. O módulo HM-12, por exemplo, comunica com o microcontrolador por UART a 9600 bps por omissão, configurável por comandos AT, e pode ligar-se a telemóveis Android e iOS [**?**].

### 2.11.4 Wi-Fi

Oferece maior débito e alcance, mas com maior consumo e necessidade de uma rede ou de um ponto de acesso [**?**].

### 2.11.5 Comparação

Tabela 2.9: Comparação das tecnologias de comunicação.

| | Bluetooth Classic (SPP) | BLE | Modo duplo | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | Médio | Baixo | Baixo a médio | Elevado |
| Débito | Médio | Baixo | Médio | Elevado |
| Android | Sim | Sim | Sim | Sim |
| iOS | Limitado | Sim | Sim (via BLE) | Sim |
| Infraestrutura | Ligação direta | Ligação direta | Ligação direta | Rede ou ponto de acesso |
| Integração com o STM32 | UART | Módulo externo | UART | Módulo externo |

Para enviar dois ângulos a algumas dezenas de hertz, o débito necessário é muito baixo (menos de 2 kB/s) e qualquer das tecnologias serve. O fator decisivo é a compatibilidade com os telemóveis e a facilidade de integração. Um módulo de modo

duplo ligado por UART cobre Android e iOS e é transparente para o microcontrolador, que apenas lê bytes de uma porta série. Foi esta a solução escolhida.

## 2.12 Síntese

Tabela 2.10: Síntese das opções tecnológicas escolhidas.

| Componente | Opção escolhida | Justificação |
|---|---|---|
| Mecânica | *Gimbal* em série impresso em 3D | Eixos independentes; sem articulações esféricas |
| Processamento | NUCLEO-F767ZI | Vírgula flutuante, margem de cálculo, depurador integrado |
| Sensor | GY-85 (ADXL345, ITG-3205, HMC5883L) | Dados brutos de 9 eixos; muito documentado; magnetómetro disponível |
| Fusão | Filtro complementar (1.ª fase) | Simples e suficiente para *roll* e *pitch* |
| Atuadores | 2× servo MG996R | Binário elevado, engrenagens metálicas, baixo custo |
| Controlo | PID por eixo, com e sem *feedforward* | Adequado a servos de posição; comparação útil |
| Comunicação | Módulo Bluetooth de modo duplo (UART) | Compatível com Android e iOS; integração simples |

O estado da arte mostra que uma plataforma de dois eixos pode ser estabilizada com componentes de baixo custo, usando uma IMU, um filtro de fusão simples e controlo PID. O paralelismo com os drones confirma a estrutura de estimação e controlo escolhida e acrescenta boas práticas de segurança, como o *failsafe* e o passo de armar antes de mover os atuadores. A tabela 2.10 resume as opções que servem de base à arquitetura apresentada no capítulo seguinte.

# Capítulo 3

# Projeto e Arquitetura do Sistema

Neste capítulo descreve-se o projeto do sistema: a arquitetura geral, a estrutura mecânica, o hardware e o esquema elétrico, o software e a organização dos módulos. As escolhas resultam da análise feita no capítulo 2 e dos requisitos do capítulo 1. Os valores apresentados (pinos, frequências, limites) constituem a proposta inicial e serão confirmados durante a implementação.

## 3.1 Arquitetura geral

A figura 3.1 mostra o diagrama de blocos do sistema. O telemóvel envia, por Blueto-oth, a inclinação pretendida e os comandos de modo. O módulo Bluetooth converte a ligação sem fios numa porta série, lida pelo microcontrolador. O microcontrolador lê a IMU fixa à plataforma, estima a atitude, calcula os comandos e gera os sinais PWM dos dois servos. A alimentação é feita por uma bateria, com um regulador dedicado aos servos e outro à eletrónica.

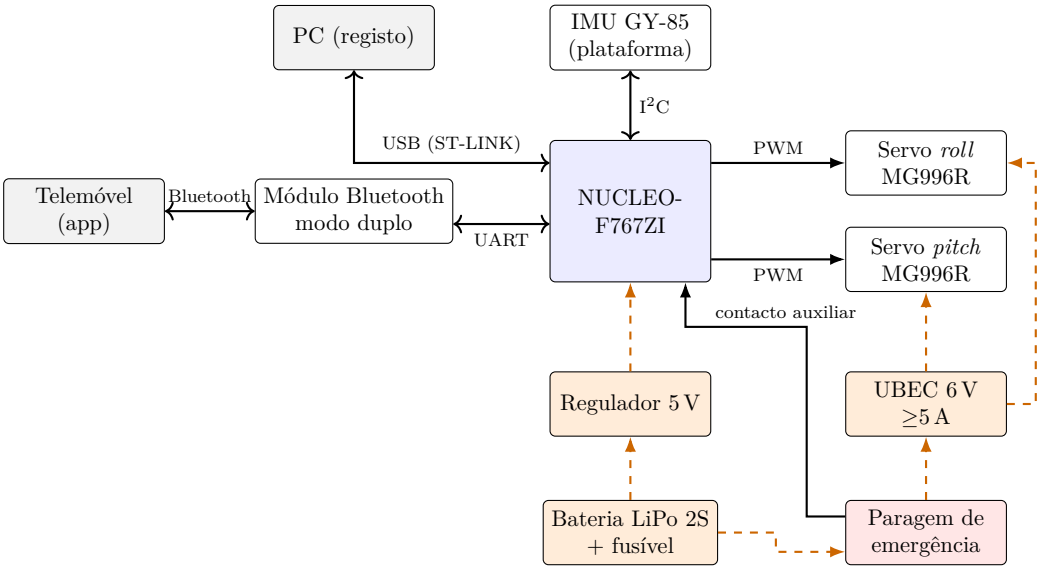
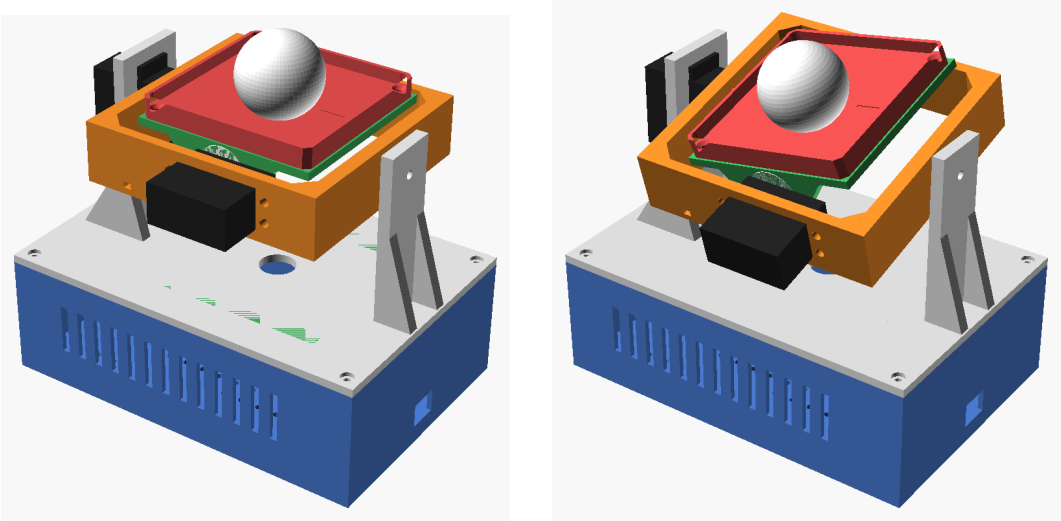



Figura 3.1: Diagrama de blocos do sistema (sinal a cheio, energia a tracejado).

O sistema tem dois modos de funcionamento previstos. No modo de seguimento, a referência é a inclinação do telemóvel; no modo de nivelamento, a referência é a horizontal e o controlador compensa o movimento da base. Em ambos os casos o controlo é executado localmente, pelo que uma falha da ligação Bluetooth nunca deixa a plataforma sem controlo (RNF6).

## 3.2 Estrutura mecânica

A estrutura foi modelada em OpenSCAD, de forma paramétrica, e é composta por cinco peças impressas em 3D: a caixa, a tampa com as torres, o quadro do eixo de *roll*, a plataforma do eixo de *pitch* e o tabuleiro onde rola a bola (figuras 3.2 e 3.3). Segue a solução de *gimbal* em série usada nos estabilizadores de câmara: o servo de *roll* está fixo à tampa e roda o quadro, e o servo de *pitch* está fixo ao quadro e roda a plataforma. Os dois eixos cruzam-se no mesmo ponto, 70 mm acima da tampa, pelo que cada servo atua num só ângulo e não há acoplamento mecânico entre eixos.



(a) Posição neutra

(b) *Roll* de 15° e *pitch* de −12°

Figura 3.2: Modelo 3D da plataforma montada, com o tabuleiro e uma bola de 40 mm (OpenSCAD).

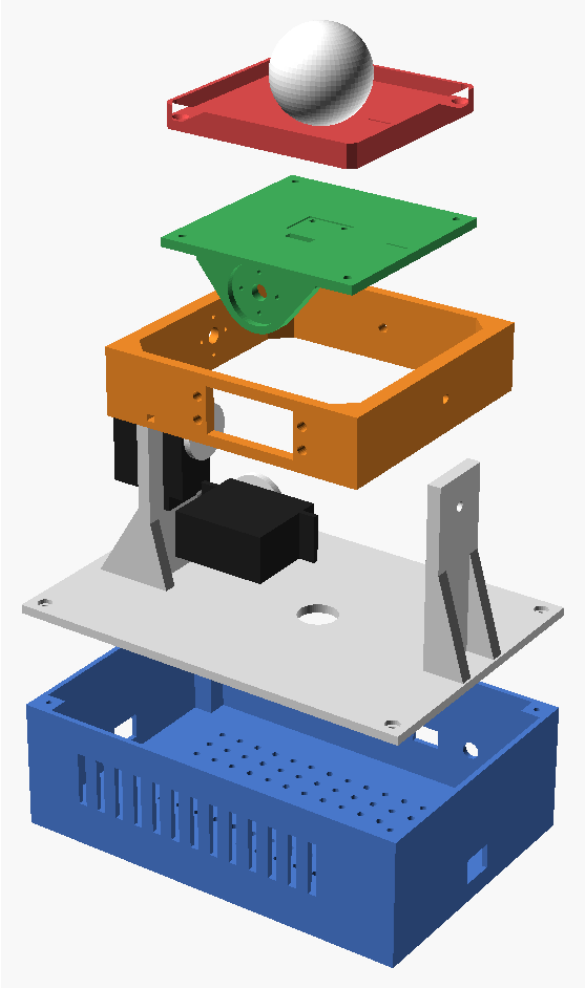
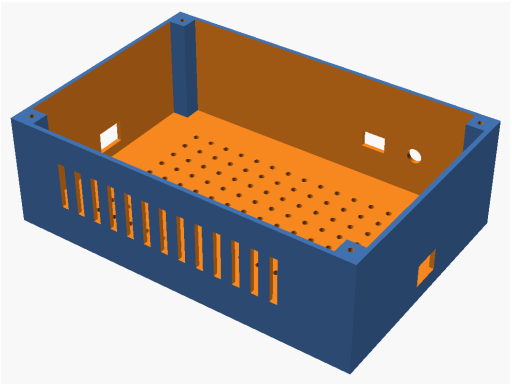
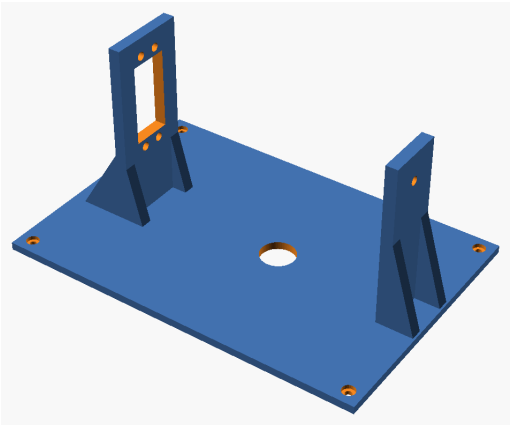


Figura 3.3: Vista explodida: caixa (azul), tampa com torres (cinzento), quadro de *roll* (laranja), plataforma de *pitch* (verde), tabuleiro (vermelho), bola (branco) e servos (preto).

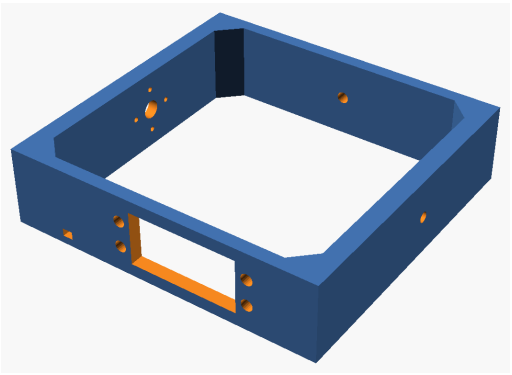
Cada eixo é suportado nos dois lados. Num lado, a peça móvel é aparafusada ao disco (*horn*) do servo, de 25 mm de diâmetro, encaixado num rebaixo de 3 mm e fixo com quatro parafusos M2. No lado oposto, um parafuso M4 funciona como pivô, com uma porca embutida na peça móvel e uma anilha para garantir a folga axial. Assim, o servo não suporta sozinho o peso da peça que roda, o que reduz o esforço no seu veio.



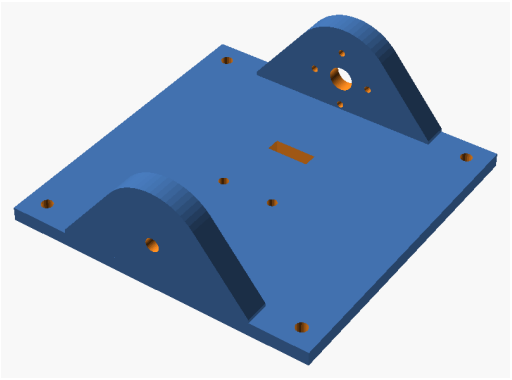
(a) Caixa



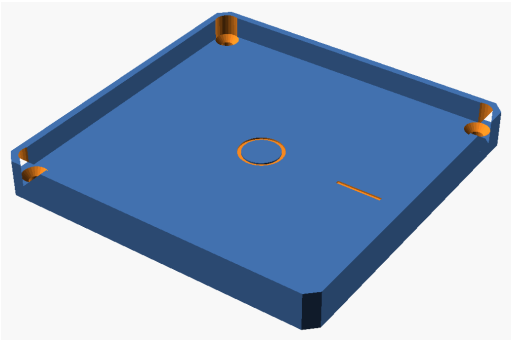
(b) Tampa com torres



(c) Quadro do eixo de *roll*



(d) Plataforma do eixo de *pitch*



(e) Tabuleiro

Figura 3.4: Peças impressas em 3D, na orientação de impressão.

A tabela 3.1 resume as peças e as suas funções.

Tabela 3.1: Peças da estrutura mecânica.

| Peça | Dimensões principais | Função e detalhes |
|---|---|---|
| Caixa | $190 \times 130 \times 60$ mm; parede de 2.5 mm | Aloja a NUCLEO, os módulos, os reguladores e a bateria. Fundo com grelha de furos M3 a cada 10 mm para fixar as placas; aberturas para os dois USB da NUCLEO, para a ficha de alimentação e para o interruptor; ranhuras de ventilação |
| Tampa e torres | Tampa de 4 mm; eixos a 70 mm | Torre do servo de *roll* e torre do pivô, com nervuras de reforço; furos de passagem dos cabos; fixação à caixa por quatro parafusos M3 |
| Quadro (*roll*) | Moldura de $120 \times 115$ mm, paredes de 5 a 7 mm | Ligado ao *horn* do servo de *roll* e ao pivô; transporta o servo de *pitch*; passagem para braçadeira do cabo |
| Plataforma (*pitch*) | $90 \times 90 \times 4$ mm | Ligada ao *horn* do servo de *pitch* e ao pivô; rebaixo central para a IMU; furos M3 nos cantos para fixar carga; marcação do eixo $x$ |
| Tabuleiro | $88 \times 88$ mm; base de 4 mm; rebordo de 6 mm | Superfície onde rola a bola; aparafusado à plataforma por quatro parafusos M3 de cabeça de embeber, com acesso às cabeças através do rebordo; cantos chanfrados para não tocar nos reforços do quadro; marcação do centro e do eixo $x$ |

O tabuleiro foi acrescentado para os ensaios com bola. Fica assente diretamente sobre a plataforma, por isso roda com ela nos dois eixos, e o rebordo impede que a bola caia nos movimentos normais. As suas dimensões permitem que rode livremente até $\pm 20°$ em *roll* e *pitch* sem tocar no quadro; para lá deste valor, o movimento tem de ser limitado em software, o que é coerente com o requisito RNF1 e com os limites definidos no controlo.

O modelo usa uma folga de impressão de 0.3 mm e as cotas do MG996R estão parametrizadas, devendo ser confirmadas com paquímetro antes da impressão. O rebaixo da IMU na plataforma foi desenhado para o módulo GY-521 ($21{,}5 \times 16.5$ mm). O GY-85 tem dimensões muito próximas (cerca de $22 \times 17$ mm) [**?**], mas a posição dos furos de fixação tem de ser verificada e ajustada no modelo.

## 3.3 Arquitetura de hardware

### 3.3.1 Unidade de processamento

A NUCLEO-F767ZI é alimentada a 5 V por um regulador dedicado, através da entrada E5V, ou, durante o desenvolvimento, pelo USB do ST-LINK. O ST-LINK disponibiliza também uma porta série virtual, usada para enviar dados de registo para o PC durante os ensaios.

### 3.3.2 Sensor inercial

O módulo GY-85 é ligado ao barramento $I^2C1$ a 400 kHz. Os três circuitos partilham o barramento, com endereços distintos: ADXL345 em 0x53, ITG-3205 em 0x68 ou 0x69 e HMC5883L em 0x1E [**?**]. O primeiro teste (IMU-01) é um varrimento do barramento para confirmar os endereços da placa usada.

Propõe-se configurar o acelerómetro em modo de resolução total, na gama de $\pm 2\,\mathrm{g}$, que chega para medir a inclinação, e o giroscópio na gama de $\pm 2000\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$, com o filtro passa-baixo digital interno ativo para reduzir o ruído das vibrações dos servos. O magnetómetro não é usado no controlo, mas é configurado para ficar disponível. A leitura é feita por *polling*, sincronizada com o ciclo de 200 Hz.

### 3.3.3 Atuadores

Os dois servos MG996R são comandados por dois canais do mesmo temporizador, a 50 Hz. Com o relógio do temporizador dividido para 1 MHz, cada unidade corresponde a 1 µs, o que dá uma resolução muito superior à banda morta do servo (5 µs) [**?**]. A largura de impulso é limitada em software a uma janela calibrada, de modo a nunca forçar os batentes mecânicos.

### 3.3.4 Comunicação

O módulo Bluetooth de modo duplo (HM-12) liga-se à USART6 do microcontrolador [**?**]. Funciona a 9600 bps por omissão. Uma mensagem de referência tem cerca de 25 bytes, o que a esta velocidade ocupa cerca de 26 ms; a 20 Hz o canal fica ocupado a cerca de metade. Se o módulo o permitir, a velocidade será aumentada por comando AT para dar margem.

### 3.3.5 Alimentação

A alimentação é feita por uma bateria LiPo 2S (7.4 V nominais, 8.4 V carregada), protegida por um fusível logo à saída e com um interruptor geral. Os servos são alimentados por um *Universal Battery Elimination Circuit* (UBEC) de 6 V, separado da eletrónica para que os picos de corrente não perturbem o microcontrolador nem a IMU. Como cada MG996R pode consumir 2.5 A em bloqueio, o regulador deve fornecer pelo menos 5 A; um UBEC de 3 A [**?**] só serve se o software impedir que os dois servos fiquem bloqueados em simultâneo. Junto aos servos coloca-se um condensador eletrolítico de 1000 µF para absorver os picos. Todas as massas são ligadas num ponto comum.

A tensão da bateria é medida por um divisor resistivo ligado a uma entrada analógica. Com $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ e $R_2 = 4.7\,\mathrm{k\Omega}$, os 8.4 V da bateria carregada correspondem a 2.69 V no *Analog-to-Digital Converter* (ADC), abaixo do limite de 3.3 V.

A paragem de emergência é um botão com dois contactos normalmente fechados. O primeiro está em série com a alimentação dos servos e corta-a fisicamente quando o botão é atuado. O segundo liga uma entrada digital à massa: em funcionamento normal a entrada lê 0; com o botão atuado o contacto abre, a resistência interna de *pull-up* leva a entrada a 1 e o microcontrolador passa ao estado de falha.

Tabela 3.2: Balanço energético estimado.

| Carga | Tensão | Corrente típica | Corrente de pico |
|---|---|---|---|
| 2 servos MG996R | 6 V | 0.5 A (total, estimado) | 5 A (bloqueio) |
| NUCLEO-F767ZI + IMU + Bluetooth | 5 V | 0.35 A (estimado) | 0.5 A |
| Potência média | $\approx 3\,\mathrm{W} + 1.75\,\mathrm{W} \approx 4.8\,\mathrm{W}$; cerca de 5.6 W à saída da bateria, com rendimento de 85 % nos reguladores | | |

Uma bateria de 2200 mA h armazena cerca de 16 W h. Usando apenas 80 % dessa energia, a autonomia estimada é de $16 \times 0{,}8/5{,}6 \approx 2.3$ h, bem acima dos 30 min do requisito RNF7. As correntes típicas são estimativas e serão medidas no ensaio T-ALIM.

## 3.4 Esquema elétrico

O esquema elétrico está dividido em duas partes: as ligações de sinal entre a NUCLEO e os módulos (figura 3.5) e o circuito de alimentação (figura 3.6). Nas figuras, os nomes `+5V`, `+6V_SERVO`, `VBAT_ADC` e GND indicam ligações à mesma rede. A tabela 3.3 resume os pinos usados.

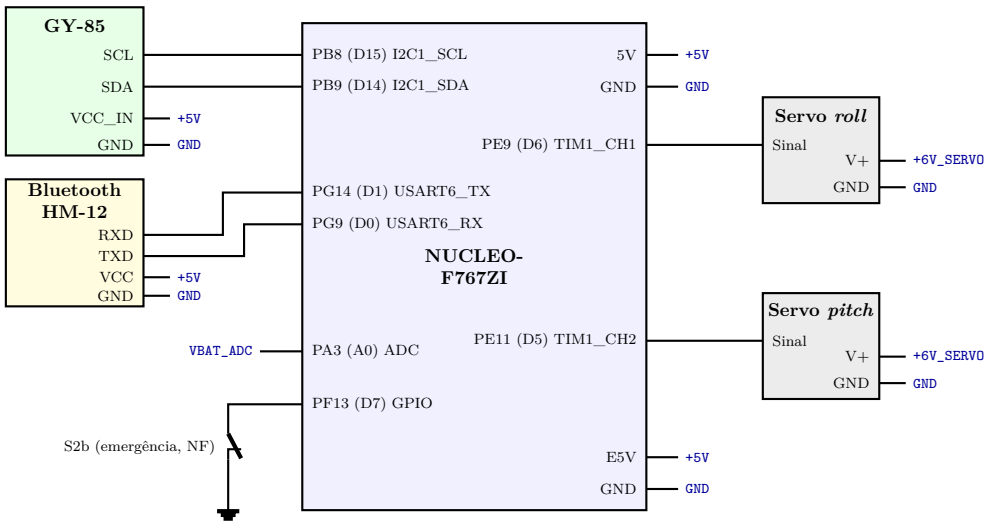



Figura 3.5: Esquema elétrico: ligações de sinal entre a NUCLEO-F767ZI e os módulos.

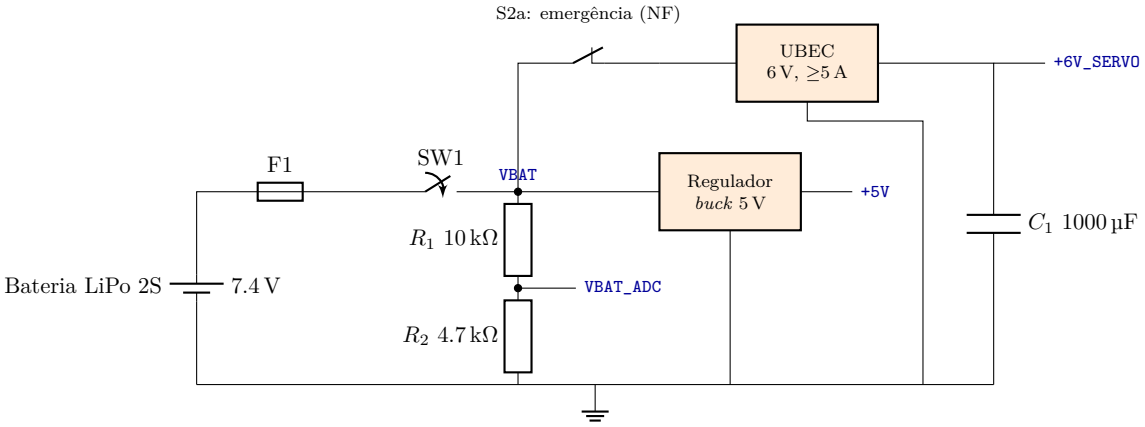



Figura 3.6: Esquema elétrico: circuito de alimentação. S2a e S2b são os dois contactos normalmente fechados do mesmo botão de emergência.

Tabela 3.3: Atribuição de pinos (NUCLEO-F767ZI).

| Sinal | Pino | Periférico | Ligação |
|---|---|---|---|
| I²C SCL | PB8 (D15) | I2C1 | GY-85 SCL |
| I²C SDA | PB9 (D14) | I2C1 | GY-85 SDA |
| PWM servo *roll* | PE9 (D6) | TIM1_CH1 | Sinal do servo 1 |
| PWM servo *pitch* | PE11 (D5) | TIM1_CH2 | Sinal do servo 2 |
| UART TX | PG14 (D1) | USART6 | RXD do módulo Bluetooth |
| UART RX | PG9 (D0) | USART6 | TXD do módulo Bluetooth |
| Tensão da bateria | PA3 (A0) | ADC | Divisor resistivo ($R_1$, $R_2$) |
| Paragem de emergência | PF13 (D7) | GPIO com *pull-up* | Contacto auxiliar S2b |
| Alimentação | E5V | – | Saída do regulador de 5 V |
| LED de estado | PB0, PB7, PB14 | GPIO | LED da placa (LD1–LD3) |

Os pinos foram escolhidos nos conectores compatíveis com Arduino da placa, o que facilita a cablagem com fios Dupont, e devem ser confirmados com o manual da NUCLEO antes da montagem. Para alimentar a placa pela entrada E5V é necessário mudar o *jumper* de seleção de alimentação. O GY-85 e o módulo Bluetooth são alimentados a partir do pino de 5 V da NUCLEO; o GY-85 tem regulador próprio e o módulo Bluetooth deve ter a gama de tensão confirmada na respetiva ficha técnica.

## 3.5 Arquitetura de software

### 3.5.1 Organização em camadas

O software está organizado em três camadas (figura 3.7). A camada inferior é a biblioteca *Hardware Abstraction Layer* (HAL) do fabricante, que dá acesso aos periféricos. Por cima dela ficam os controladores de dispositivo (*drivers*), um por componente, que escondem os detalhes de cada circuito. A camada de serviços contém a fusão sensorial, o controlo, o protocolo de comunicação, a supervisão e o registo. A aplicação, no topo, implementa a máquina de estados que coordena tudo.

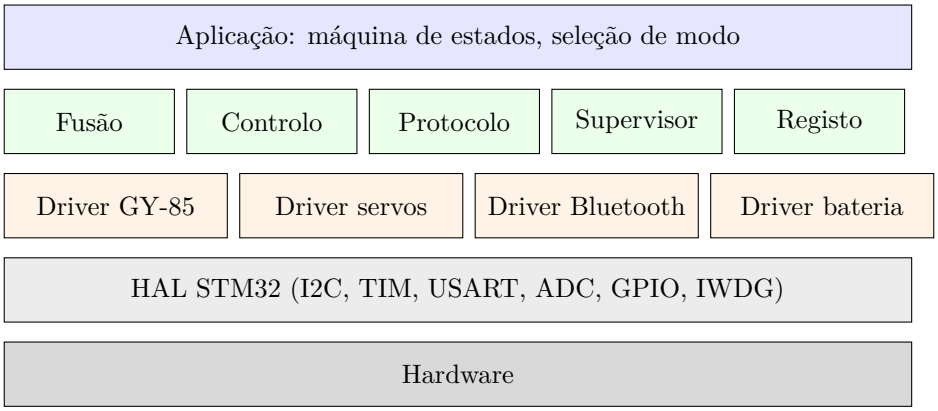



Figura 3.7: Camadas do software.

Esta organização permite testar cada módulo isoladamente (capítulo 4) e trocar um componente, por exemplo a IMU, alterando apenas o respetivo *driver*. Foi o que aconteceu na passagem da MPU6050 para o GY-85, que só afeta o *driver* do sensor.

### 3.5.2 Execução e temporização

O software não usa sistema operativo. A temporização é garantida por um temporizador que gera uma interrupção a 200 Hz (5 ms). Em cada interrupção lê-se a IMU, atualiza-se a estimativa de atitude e corre-se o supervisor. O controlador corre a 50 Hz, sincronizado com o período do sinal PWM, porque não adianta calcular comandos mais depressa do que o servo os consegue receber. Esta separação segue a prática dos controladores de voo, em que a estimação e o controlo correm a frequências diferentes [**?**, **?**].

A receção da porta série é feita por interrupção para um *buffer* circular. A interpretação das mensagens, o envio de telemetria e o registo correm no ciclo principal, fora das interrupções, para não atrasar o controlo. Um *watchdog* independente (IWDG) é renovado em cada ciclo de controlo: se o programa bloquear, o microcontrolador reinicia e arranca no estado seguro.

Tabela 3.4: Tarefas e frequências de execução.

| Tarefa | Frequência | Contexto |
|---|---|---|
| Leitura da IMU e fusão | 200 Hz | Interrupção do temporizador |
| Supervisor (limites, *timeouts*) | 200 Hz | Interrupção do temporizador |
| Controlo e atualização dos servos | 50 Hz | Interrupção do temporizador (1 em cada 4) |
| Receção Bluetooth | Por byte | Interrupção da USART |
| Interpretação de mensagens | Contínua | Ciclo principal |
| Telemetria para o telemóvel | 5 Hz | Ciclo principal |
| Registo para o PC | 50 Hz | Ciclo principal |
| Leitura da bateria | 1 Hz | Ciclo principal |

### 3.5.3 Malha de controlo

A figura 3.8 mostra a malha de controlo de um eixo. A referência $r$ é a inclinação do telemóvel (modo de seguimento) ou zero (modo de nivelamento). Antes de chegar ao controlador, a referência passa por um limitador de amplitude e de velocidade. O controlador PID calcula a correção, à qual se pode somar uma compensação antecipativa da inclinação da base, medida por uma segunda IMU, se for instalada. O comando final é saturado e convertido em largura de impulso através da calibração do servo.

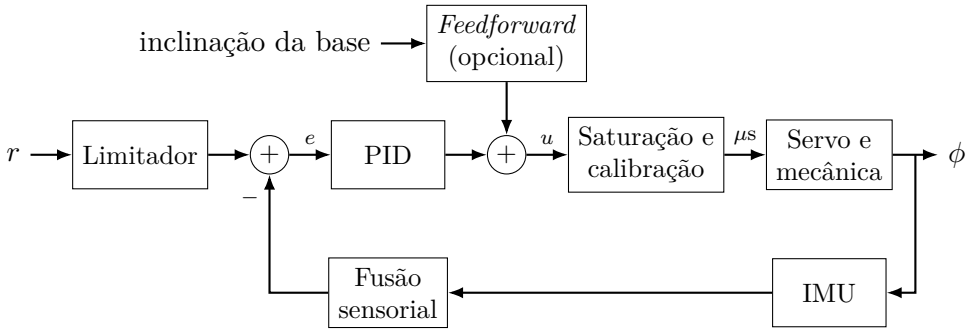



Figura 3.8: Malha de controlo de um eixo.

O termo integral é limitado e congelado sempre que o comando satura, para evitar *windup*. O termo derivativo é calculado sobre a medida, e não sobre o erro, para evitar picos quando a referência muda bruscamente, e é filtrado por um passa-baixo. Ao mudar de modo, o integrador é inicializado com o comando atual, para que a transição não provoque saltos (RF5).

Com o *gimbal* em série, o ângulo de cada eixo é igual ao ângulo do veio do respetivo servo, a menos de um desvio de montagem. Usa-se, por isso, uma relação linear por eixo, $t = t_0 + k\,u$, em que $t_0$ é a largura de impulso que deixa a plataforma horizontal e $k$ o ganho em µs/°, ambos obtidos no ensaio de calibração T-SRV.

### 3.5.4 Máquina de estados

A figura 3.9 mostra a máquina de estados da aplicação. O sistema arranca sempre desarmado, com os servos na posição neutra, e só passa a controlar a plataforma depois de calibrado e de receber uma ordem explícita para armar, à semelhança do que acontece nos drones.

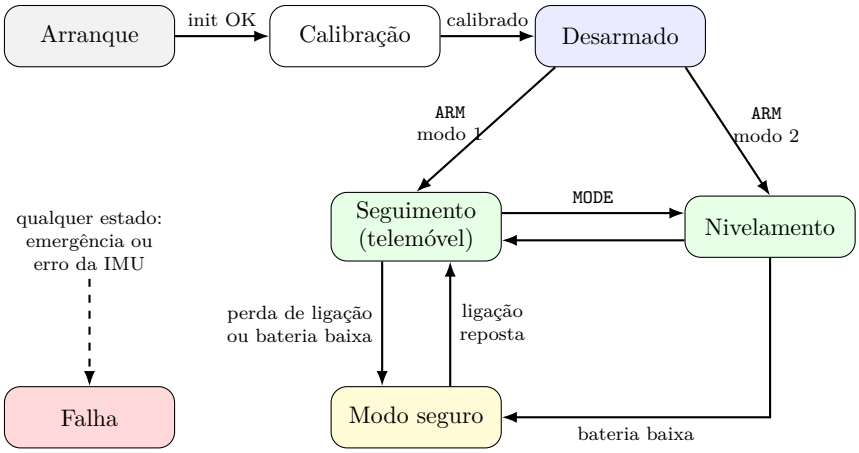



Figura 3.9: Máquina de estados da aplicação. Em qualquer estado armado, `DISARM` leva ao estado Desarmado.

Tabela 3.5: Estados da aplicação.

| Estado | Comportamento | LED |
|---|---|---|
| Arranque | Inicializa periféricos e verifica a comunicação com os três sensores do GY-85 | Todos acesos |
| Calibração | Com a plataforma parada, mede o desvio do giroscópio durante alguns segundos | Azul intermitente |
| Desarmado | Servos na posição neutra; aguarda ordem para armar | Azul fixo |
| Seguimento | Segue a inclinação do telemóvel, com limites de amplitude e velocidade | Verde fixo |
| Nivelamento | Mantém a plataforma horizontal | Verde intermitente |
| Modo seguro | Entra por perda de ligação ou bateria baixa; leva a referência a zero com rampa suave e aguarda nova ligação ou ordem para desarmar | Vermelho intermitente |
| Falha | Entra por emergência ou erro da IMU; servos sem comando (ou sem alimentação, se for emergência); exige reinício | Vermelho fixo |

### 3.5.5 Protocolo de comunicação

As mensagens são linhas de texto ASCII, com um formato inspirado no NMEA: começam por `$`, têm campos separados por vírgulas e terminam com `*`, um *checksum* de dois dígitos hexadecimais (XOR dos caracteres entre `$` e `*`) e fim de linha. O

texto facilita a depuração com uma aplicação genérica de terminal Bluetooth e o *checksum* permite rejeitar mensagens corrompidas.

Tabela 3.6: Mensagens do protocolo.

| Mensagem | Sentido | Exemplo | Significado |
|---|---|---|---|
| REF | T → P | `$REF,-12.5,4.3,57*63` | Referência de *roll* e *pitch* em graus e número de sequência |
| MODE | T → P | `$MODE,1*1E` | Seleção de modo (1 seguimento, 2 nivelamento) |
| ARM | T → P | `$ARM*5E` / `$DISARM*00` | Armar ou desarmar |
| CAL | T → P | `$CAL*4E` | Pedir nova calibração (só desarmado) |
| TEL | P → T | `$TEL,1.2,-0.4,1,3*75` | Atitude medida, modo e estado |

Uma referência é aceite apenas se o *checksum* estiver correto, se os ângulos estiverem dentro da gama de movimento e se o número de sequência for mais recente do que o anterior. Se não chegar nenhuma referência válida durante 300 ms, o supervisor passa ao modo seguro, o que cumpre o requisito RNF5 com margem.

### 3.5.6 Aplicação do telemóvel

Numa primeira fase, os ensaios de comunicação são feitos com uma aplicação genérica de terminal Bluetooth, enviando mensagens escritas à mão. A aplicação final lê a orientação do telemóvel através dos sensores do sistema operativo [**?**], calcula *roll* e *pitch* em relação a uma posição neutra definida pelo utilizador e envia as mensagens `REF` a 20 Hz.

*[A completar: ferramenta usada para a aplicação (por exemplo, Android Studio ou MIT App Inventor) e capturas de ecrã]*

## 3.6 Módulos do sistema

A tabela 3.7 resume os módulos de software, as respetivas responsabilidades e interfaces.

Tabela 3.7: Módulos do sistema e respetivas interfaces.

| Módulo | Responsabilidade | Entradas | Saídas |
|---|---|---|---|
| Driver GY-85 | Configurar o ADXL345, o ITG-3205 e o HMC5883L e ler as medidas | Barramento $I^2C$ | $a_{x,y,z}$ em $g$, $\omega_{x,y,z}$ em $^\circ s^{-1}$, campo magnético |
| Fusão | Estimar *roll* e *pitch*; calibrar o desvio do giroscópio | Dados da IMU, $\Delta t$ | $\phi$, $\theta$ em graus |
| Controlo | Calcular o comando de cada eixo | Referência, atitude, ganhos | Ângulo de comando por eixo |
| Driver servos | Converter ângulo em largura de impulso e gerar o PWM | Ângulo de comando, calibração | Sinais PWM |
| Driver Bluetooth | Receber e enviar bytes pela UART | UART | *Buffer* de receção |
| Protocolo | Interpretar e validar mensagens; gerar telemetria | *Buffer* de receção | Referências e comandos validados |
| Supervisor | Verificar *timeouts*, limites, bateria e emergência | Estado de todos os módulos | Eventos para a máquina de estados |
| Aplicação | Gerir estados e modos | Eventos, comandos | Modo ativo, LED |
| Registo | Enviar dados para o PC durante os ensaios | Variáveis internas | Linhas CSV pela porta série do ST-LINK |

# Capítulo 4

# Procedimentos e Vetores de Teste

Cada módulo é testado isoladamente antes da integração, seguindo a organização do capítulo 3. Para cada módulo define-se o objetivo, o procedimento e um conjunto de vetores de teste, ou seja, entradas concretas com o resultado esperado e o critério de aceitação. Os identificadores dos testes ligam-se aos requisitos das tabelas 1.1 e 1.2. As tolerâncias são valores iniciais e podem ser ajustadas depois dos primeiros ensaios.

## 4.1 Metodologia e equipamento

Os testes usam o seguinte equipamento: um inclinómetro digital (ou um telemóvel com aplicação de nível, previamente comparado com uma superfície de referência) para medir a inclinação real; uma superfície inclinável com ângulos fixos de referência; um multímetro; um osciloscópio ou analisador lógico para os sinais PWM, $I^2C$ e UART; e um PC que recebe os dados de registo pela porta série do ST-LINK.

Cada ensaio de medida é repetido pelo menos cinco vezes e são registados a média e o desvio-padrão. Os dados de registo são guardados em ficheiros CSV, para que os gráficos e as métricas possam ser recalculados.

## 4.2 Sensor inercial (T-IMU)

**Objetivo:** verificar a comunicação com os três sensores do GY-85, a escala das medidas e o ruído em repouso (RF1, RF6).

**Procedimento:** fazer um varrimento do barramento $I^2C$ e ler os registos de identificação de cada sensor. Com o módulo fixo numa superfície plana, registar 10 s de dados a 200 Hz. Repetir com o sensor orientado segundo cada um dos seis sentidos dos eixos, para verificar que o acelerómetro mede $\pm 1\,g$ no eixo vertical.

Tabela 4.1: Vetores de teste do sensor inercial.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| IMU-01 | Varrimento do barramento $I^2C$ | Respostas em 0x53, 0x68 (ou 0x69) e 0x1E | Três dispositivos encontrados; endereços registados |
| IMU-02 | Leitura do registo DEVID do ADXL345 | 0xE5 | Valor igual |
| IMU-03 | Leitura do registo WHO_AM_I do ITG-3205 | Igual ao endereço do giroscópio | Valor igual |
| IMU-04 | Leitura dos registos de identificação do HMC5883L | `H`, `4`, `3` | Valores iguais (caso contrário, verificar se é QMC5883L) |
| IMU-05 | Sensor horizontal, eixo $z$ para cima | $a_z = +1\,g$; $a_x$, $a_y \approx 0$ | $\lvert a_z - 1\rvert < 0{,}05\,g$ |
| IMU-06 | Sensor virado, eixo $z$ para baixo | $a_z = -1\,g$ | $\lvert a_z + 1\rvert < 0{,}05\,g$ |
| IMU-07 | Eixos $x$ e $y$ na vertical (4 posições) | $\pm 1\,g$ no eixo vertical | Erro $< 0{,}05\,g$ |
| IMU-08 | Sensor parado durante 10 s | $\omega \approx 0$ | Desvio médio registado; desvio-padrão $< 0.5\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$ |
| IMU-09 | Desligar o fio SDA com o sistema a correr | Erro de comunicação detetado | Transição para o estado de falha |

## 4.3 Fusão sensorial (T-FUS)

**Objetivo:** verificar a exatidão da estimativa de atitude em repouso e em movimento, a deriva e a frequência de atualização (RF1, RNF3).

**Procedimento:** colocar a IMU sobre a superfície inclinável, nos ângulos de referência, e comparar a estimativa com o inclinómetro. Para o ensaio dinâmico, rodar à mão entre dois ângulos e verificar que a estimativa acompanha o movimento sem atraso visível e volta ao valor certo quando para. Medir com o osciloscópio, através de um pino comutado em cada ciclo, o período e o tempo de cálculo.

Tabela 4.2: Vetores de teste da fusão sensorial.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| FUS-01 | Inclinação de 0° em ambos os eixos | $\phi = \theta = 0°$ | Erro $< 0.5°$ |
| FUS-02 | *Roll* de ±10°, ±20° e ±30° | Igual à referência | Erro $< 1°$ |
| FUS-03 | *Pitch* de ±10°, ±20° e ±30° | Igual à referência | Erro $< 1°$ |
| FUS-04 | Sensor parado durante 10 min | Ângulo constante | Deriva $< 1°$ |
| FUS-05 | Rotação de 0° a 20° em cerca de 1 s | Estimativa acompanha e estabiliza | Erro final $< 1°$ em menos de 1 s |
| FUS-06 | Servos a funcionar com a plataforma travada | Ângulo constante | Oscilação $< 0.5°$ (efeito da vibração) |
| FUS-07 | Medição do ciclo com o osciloscópio | Período de 5 ms | Frequência $\geq 100$ Hz; tempo de cálculo $< 1$ ms |

## 4.4 Servomotores (T-SRV)

**Objetivo:** verificar o sinal PWM, calibrar a relação entre largura de impulso e inclinação da plataforma e medir a gama de movimento (RF6, RNF1).

**Procedimento:** primeiro, sem servos ligados, medir com o osciloscópio a frequência e a largura dos impulsos. Depois, com a plataforma montada, aplicar larguras de impulso crescentes a um eixo de cada vez e medir a inclinação com o inclinómetro. Os pares (largura, ângulo) dão $t_0$ e $k$ por regressão linear e mostram onde estão os limites mecânicos.

Tabela 4.3: Vetores de teste dos servomotores.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| SRV-01 | Comando de 1500 µs (osciloscópio) | Impulso de 1500 µs a 50 Hz | Erro $< 5$ µs; período 20 ms |
| SRV-02 | Comandos de 1000, 1250, 1500, 1750 e 2000 µs | Larguras iguais às pedidas | Erro $< 5$ µs |
| SRV-03 | Varrimento em passos de 25 µs num eixo | Relação linear largura–ângulo | Coeficiente de determinação $R^2 > 0{,}98$ na gama útil |
| SRV-04 | Comando de ±20° após calibração | Plataforma a ±20° | Erro $< 2°$, sem tocar nos batentes |
| SRV-05 | Comando acima do limite (±40°) | Comando saturado no limite | Largura de impulso nunca sai da janela calibrada |
| SRV-06 | Comando num eixo, outro fixo | Outro eixo não se move | Acoplamento $< 10\,\%$ do ângulo pedido |
| SRV-07 | Aproximar a 10° vindo de cima e de baixo | Mesmo ângulo final | Diferença (folga) registada |

## 4.5 Comunicação (T-COM)

**Objetivo:** verificar a receção e validação das mensagens, a frequência de receção e a deteção de perda de ligação (RF2, RF7, RNF4, RNF5, RNF8).

**Procedimento:** com uma aplicação de terminal Bluetooth, enviar mensagens escritas à mão e verificar a resposta no registo. Depois, com a aplicação final, enviar referências continuamente e medir no registo o intervalo entre mensagens válidas. Para a perda de ligação, desligar o Bluetooth do telemóvel ou afastá-lo até perder o sinal e medir o tempo até ao modo seguro.

Tabela 4.4: Vetores de teste da comunicação.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| COM-01 | `$REF,-12.5,4.3,57*63` | Referência aceite: $-12{,}5$ e 4,3 | Valores corretos no registo |
| COM-02 | `$REF,-12.5,4.3,57*00` (*checksum* errado) | Mensagem rejeitada | Referência anterior mantida |
| COM-03 | `$REF,-80.0,0.0,58*65` (fora de gama) | Mensagem rejeitada ou saturada | Plataforma não ultrapassa o limite |
| COM-04 | Mensagem com número de sequência antigo | Mensagem ignorada | Referência anterior mantida |
| COM-05 | Mensagem incompleta, sem fim de linha | Ignorada sem bloquear | Mensagem seguinte é aceite |
| COM-06 | `$MODE,2*1D`, `$ARM*5E` | Mudança de modo e de estado | Estado correto na telemetria |
| COM-07 | Envio contínuo a 20 Hz durante 5 min | Mensagens recebidas | Frequência $\geq 20$ Hz; perdas $< 1\,\%$ |
| COM-08 | Corte da ligação em modo de seguimento | Modo seguro | Transição em menos de 0.5 s |
| COM-09 | Ligação a partir de Android e de iOS | Ligação estabelecida | Referências recebidas nos dois sistemas |

## 4.6 Controlo (T-CTL)

**Objetivo:** afinar os controladores e medir o desempenho em seguimento e em nivelamento (RF3, RF4, RNF2).

**Procedimento:** aplicar degraus de referência a um eixo de cada vez e registar referência, ângulo medido e comando. Calcular o tempo de subida (10–90 %), a sobre-elevação, o tempo de estabelecimento (banda de 5 %) e o erro em regime permanente. Nos ensaios de nivelamento, inclinar a base sobre a superfície inclinável e medir o erro máximo e o tempo de recuperação. Repetir os mesmos ensaios para cada abordagem de controlo (PID e PID com *feedforward*), com a mesma carga.

Tabela 4.5: Vetores de teste do controlo.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| CTL-01 | Referência 0°, base parada | Plataforma horizontal | Erro $< 2°$ (RNF2) |
| CTL-02 | Degrau de 0° para 10° em *roll* | Seguimento estável | Sobre-elevação $< 20\,\%$; estabelecimento $< 1\,\mathrm{s}$ |
| CTL-03 | Degrau de 0° para 10° em *pitch* | Seguimento estável | Idem |
| CTL-04 | Degrau de $-15°$ para 15° | Seguimento com saturação de velocidade | Sem oscilação mantida; sem *windup* |
| CTL-05 | Referência sinusoidal, 10°, 0.5 Hz | Seguimento da sinusoide | Erro de amplitude e atraso registados |
| CTL-06 | Base inclinada 10° (degrau), referência 0° | Plataforma volta à horizontal | Erro final $< 2°$; recuperação $< 1.5\,\mathrm{s}$ |
| CTL-07 | Base inclinada lentamente até 20° | Plataforma mantém-se horizontal | Erro máximo registado; comparação entre abordagens |
| CTL-08 | Carga adicional (telemóvel) sobre a plataforma | Comportamento estável | Mesmos critérios de CTL-02 e CTL-06 |

## 4.7 Segurança (T-SEG)

**Objetivo:** verificar as funções de segurança definidas no capítulo 6 (RF7, RF8, RNF11).

Tabela 4.6: Vetores de teste de segurança.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| SEG-01 | Ligar o sistema | Arranca desarmado, servos na posição neutra | Nenhum movimento antes de armar |
| SEG-02 | Premir a paragem de emergência em movimento | Servos sem alimentação; estado de falha | Corte imediato, verificado com multímetro |
| SEG-03 | Rearmar a emergência | Sistema mantém-se em falha | Só volta a funcionar após reinício |
| SEG-04 | Bloquear o programa (ciclo infinito de teste) | *Watchdog* reinicia o sistema | Reinício em menos de 100 ms e arranque desarmado |
| SEG-05 | Tensão da bateria abaixo do limiar (fonte regulável) | Aviso e passagem ao modo seguro | Limiar detetado com erro $< 0.1$ V |
| SEG-06 | Inspeção da gama de movimento completa | Sem pontos de entalamento acessíveis | Afastamentos mínimos cumpridos |
| SEG-07 | Mudança de modo durante o movimento | Transição suave | Sem saltos superiores a 2° |
| SEG-08 | Tentar abrir a caixa sem ferramenta | Caixa não abre | Bateria e eletrónica inacessíveis sem chave de fendas |

## 4.8 Alimentação (T-ALIM)

**Objetivo:** verificar as tensões, os consumos e a autonomia (RNF7).

Tabela 4.7: Vetores de teste da alimentação.

| ID | Entrada | Resultado esperado | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|
| ALIM-01 | Medição das saídas dos reguladores em vazio e em carga | 5 V e 6 V | Desvio $< 5\,\%$ |
| ALIM-02 | Consumo em repouso (desarmado) | Corrente baixa | Valor registado |
| ALIM-03 | Consumo em nivelamento contínuo | Corrente média | Valor registado; comparação com a tabela 3.2 |
| ALIM-04 | Movimentos rápidos simultâneos nos dois eixos | Sem reinício do microcontrolador | Tensão de 5 V nunca abaixo de 4.75 V |
| ALIM-05 | Funcionamento contínuo com bateria carregada | Autonomia | $\geq 30$ min |

## 4.9 Integração (T-INT)

Depois de aprovados os testes de cada módulo, o sistema completo é testado em cenários de utilização: ligar, calibrar, armar, seguir o telemóvel, mudar para nivelamento, inclinar a base, perder a ligação e desarmar. Verifica-se, em cada passo, o estado indicado pelos LED e pela telemetria (RF3, RF4, RF5, RF9).

Tabela 4.8: Matriz de rastreabilidade entre requisitos e testes.

| Teste | Requisitos verificados |
|---|---|
| T-IMU | RF1, RF6 |
| T-FUS | RF1, RNF3 |
| T-SRV | RF6, RNF1 |
| T-COM | RF2, RF7, RNF4, RNF5, RNF8 |
| T-CTL | RF3, RF4, RF10, RNF2 |
| T-SEG | RF7, RF8, RNF11 |
| T-ALIM | RNF7 |
| T-INT | RF3, RF4, RF5, RF9 |

*[A completar: resultados dos testes, com os valores medidos e a indicação de aprovado ou reprovado]*

# Capítulo 5

# Lista de Componentes e Análise de Custos

## 5.1 Lista de componentes

A tabela 5.1 apresenta a lista de componentes do protótipo, com os preços unitários consultados em lojas online em novembro de 2026. Os preços com fonte indicada foram confirmados na loja; os restantes, assinalados com (E), são estimativas para componentes genéricos. Os valores em libras e dólares foram convertidos aproximadamente para euros e não incluem portes.

Tabela 5.1: Lista de componentes e custo do protótipo.

| Componente | Qtd. | Fonte do preço | Unit. (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| *Processamento, sensores e comunicação* | | | | |
| NUCLEO-F767ZI | 1 | TME [?] (s/ IVA) | 35,00 | 35,00 |
| Módulo GY-85 (9 eixos) | 1 | Hobby Electronica [?] | 20,95 | 20,95 |
| Módulo Bluetooth modo duplo (HM-12) | 1 | Bot'n Roll [?] | 12,90 | 12,90 |
| *Atuação* | | | | |
| Servo TowerPro MG996R | 2 | Waveshare [?] | 4,60 | 9,20 |
| *Alimentação e segurança* | | | | |
| Bateria LiPo 2S 2200 mA h | 1 | (E) | 20,00 | 20,00 |
| UBEC 6 V | 1 | FlyingTech [?] | 10,00 | 10,00 |
| Regulador *buck* 5 V | 1 | (E) | 4,00 | 4,00 |
| Botão de paragem de emergência (2 NF) | 1 | (E) | 5,00 | 5,00 |
| Fusível e porta-fusível | 1 | (E) | 2,00 | 2,00 |
| Interruptor geral | 1 | (E) | 1,00 | 1,00 |
| Condensador, resistências, LED | – | (E) | 2,00 | 2,00 |
| *Mecânica* | | | | |
| Filamento PLA (cerca de 400 g) | – | (E) | 8,00 | 8,00 |
| Parafusos M2, M3 e M4, porcas e anilhas | – | (E) | 8,00 | 8,00 |
| Cabos e conectores (XT60, Dupont) | – | (E) | 5,00 | 5,00 |
| **Total do protótipo** | | | | **143,05** |

Ficam de fora da tabela o equipamento de laboratório (osciloscópio, multímetro, impressora 3D), que já existe, e alguns acessórios recomendados que não fazem parte do protótipo: um carregador balanceado para baterias LiPo e um saco de proteção para a carga, com um custo estimado de 25 € e 8 €, respetivamente.

*[A completar: preços efetivamente pagos, se forem diferentes]*

## 5.2 Análise de custos

O custo total estimado do protótipo é de cerca de 143 €, abaixo do limite de 150 € definido no requisito RNF9. A figura 5.1 mostra a distribuição do custo por grupo.

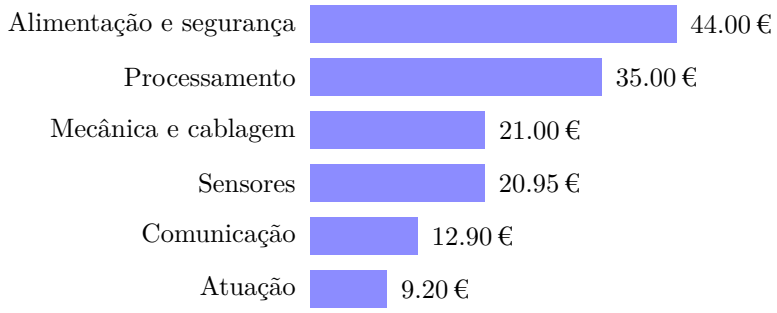



Figura 5.1: Distribuição do custo do protótipo por grupo.

A alimentação e a segurança representam o maior grupo (cerca de 31 % do total), mais do que o processamento. Isto resulta de a bateria e os reguladores terem de ser dimensionados para os picos de corrente dos servos e de se ter incluído desde o início uma paragem de emergência e proteção por fusível. A placa de desenvolvimento é o componente individual mais caro (25 %), seguida do GY-85 (15 %). Os sensores e os atuadores, que são o núcleo funcional do sistema, custam em conjunto cerca de 21 %.

A troca da MPU6050 pelo GY-85 aumentou o custo em cerca de 15 €. Uma segunda IMU na base, para a compensação antecipativa, acrescentaria outro tanto se fosse também um GY-85 e levaria o total acima dos 150 €; para essa função bastaria um sensor de seis eixos mais barato, já que o magnetómetro não é necessário.

Se o sistema viesse a ser produzido em série, o custo por unidade poderia baixar bastante. A placa NUCLEO seria substituída por uma placa de circuito impresso própria, apenas com o microcontrolador e os componentes necessários, ou por um microcontrolador mais simples, já que o estudo do estado da arte mostrou que um filtro complementar e dois PID não exigem um Cortex-M7. Um microcontrolador com Bluetooth integrado, como o ESP32-S3, eliminaria também o módulo de comunicação. Em contrapartida, um produto comercial teria custos que um protótipo não tem, como o projeto da placa, os ensaios de conformidade descritos no capítulo 6 e a embalagem.

*[A completar: horas de trabalho da equipa, se se pretender incluir o custo de engenharia]*

# Capítulo 6

# Segurança e Conformidade

Para a análise de segurança considerou-se que a plataforma seria comercializada como um brinquedo educativo, destinado a crianças a partir dos 8 anos, comandado pelo telemóvel. Esta hipótese é a mais exigente, porque os brinquedos têm requisitos próprios de segurança e o utilizador não tem formação técnica. Um protótipo académico, usado apenas em laboratório, não é colocado no mercado e não tem de ostentar a marcação Conformidade Europeia (CE) [**?**]; ainda assim, a análise permitiu incorporar no projeto medidas que um produto certificado teria de ter.

## 6.1 Legislação e normas aplicáveis

Como brinquedo elétrico com um emissor Bluetooth e uma bateria, o produto ficaria abrangido pelos atos e normas da tabela 6.1.

Tabela 6.1: Legislação e normas aplicáveis a um brinquedo com estas características.

| Legislação ou norma | Âmbito |
|---|---|
| Diretiva 2009/48/CE [**?**] | Segurança dos brinquedos; em vigor |
| Regulamento (UE) 2025/2509 [**?**] | Substitui a diretiva a partir de 1 de agosto de 2030; introduz o passaporte digital do produto e exige avaliar os riscos dos brinquedos ligados digitalmente [**?**] |
| Diretiva 2014/53/UE (RED) [**?**] | Equipamentos de rádio (Bluetooth) |
| Diretivas 2011/65/UE (RoHS) e 2012/19/UE (REEE) [**?**, **?**] | Substâncias perigosas e fim de vida do equipamento elétrico |
| Regulamento (UE) 2023/1542 [**?**] | Baterias |
| EN 71-1, EN 71-2 e EN 71-3 [**?**] | Propriedades mecânicas e físicas, inflamabilidade e migração de elementos químicos |
| EN IEC 62115 [**?**] | Segurança de brinquedos elétricos |
| EN 300 328, EN 301 489-1 e -17 [**?**, **?**] | Espetro e compatibilidade eletromagnética do rádio |

## 6.2 Requisitos para brinquedos e resposta do projeto

A tabela 6.2 cruza os principais requisitos de segurança dos brinquedos com a situação do protótipo.

Tabela 6.2: Requisitos de segurança para brinquedos e situação do protótipo.

| Requisito | Situação no protótipo | Alteração para um produto |
|---|---|---|
| Tensão nominal não superior a 24 V [**?**] | Cumpre: máximo de 8.4 V (RNF12) | – |
| Bateria e eletrónica inacessíveis sem ferramenta | Cumpre: caixa fechada com parafusos (SEG-08) | – |
| Sem arestas vivas nem pontas (EN 71-1) | Peças impressas com arestas por acabar | Arredondar arestas e rever o acabamento |
| Sem pontos de entalamento de dedos (EN 71-1) | Folgas entre quadro, plataforma e torres; servos com binário elevado | Proteger as zonas de rotação, limitar velocidade e binário, manter a paragem de emergência |
| Temperatura das partes acessíveis (EN IEC 62115) | Servos e reguladores podem aquecer em bloqueio | Medir temperaturas; deteção de bloqueio em software |
| Bateria segura | LiPo sem proteção própria | Usar bateria com circuito de proteção e carregamento integrado, sem intervenção da criança |
| Materiais (EN 71-2, EN 71-3) | PLA sem tintas | Confirmar inflamabilidade e migração de elementos com o fornecedor do material |
| Brinquedo ligado | Recebe apenas ângulos; não recolhe dados pessoais | Ligação protegida por emparelhamento; informação ao utilizador |

O protótipo cumpre os requisitos elétricos de base, mas não está pronto para ser um brinquedo: as maiores lacunas são a bateria LiPo sem proteção e os pontos de entalamento no mecanismo. Ambas têm solução conhecida e baixo custo.

## 6.3 Análise de riscos

A análise seguiu o método da EN ISO 12100: identificar os perigos, estimar o risco como produto da gravidade (G) pela probabilidade (P), numa escala de 1 a 3, e definir medidas para o reduzir. Considera-se aceitável um risco residual igual ou inferior a 3.

Tabela 6.3: Análise de riscos.

| Perigo | G | P | R | Medidas de redução | R res. |
|---|---|---|---|---|---|
| Entalamento de dedos | 2 | 2 | 4 | Limites de amplitude e velocidade; proteção das zonas de rotação; paragem de emergência | 2 |
| Movimento inesperado | 2 | 2 | 4 | Arranque desarmado; armar explícito; *watchdog*; modo seguro | 2 |
| Incêndio da bateria | 3 | 1 | 3 | Fusível; bateria com proteção; monitorização da tensão | 2 |
| Sobreaquecimento dos servos | 1 | 2 | 2 | Limites de comando; deteção de bloqueio | 1 |
| Arestas vivas | 1 | 2 | 2 | Acabamento das peças | 1 |
| Choque elétrico | 1 | 1 | 1 | Muito baixa tensão | 1 |

## 6.4 Funções de segurança implementadas

As medidas anteriores traduzem-se nas seguintes funções, verificadas pelos testes T-SEG (capítulo 4):

- **Paragem de emergência por hardware:** corta a alimentação dos servos sem depender do microcontrolador.
- **Arranque seguro:** o sistema arranca desarmado e só se move depois de calibrado e armado.
- **Modo seguro:** sem referências válidas durante 300 ms, ou com bateria baixa, a plataforma volta suavemente à horizontal.
- **Limites em software:** amplitude, velocidade e largura de impulso dos servos limitadas.
- ***Watchdog*:** reinício automático em caso de bloqueio do programa.
- **Proteção elétrica:** fusível, interruptor geral e eletrónica fechada numa caixa aparafusada.